

Risk Agent
RISK ANALYSIS

FMEA-Bericht

20TA24

AIAG-VDA FMEA · PROZESS- UND DESIGN-FMEA

PROJEKT

Confidence-Anlage

STATUS

in_progress

DATUM

2026-03-07

ERSTELLT

09.03.2026 17:14

Vertraulich – nur für den internen Gebrauch bestimmt.



Inhaltsverzeichnis

1 Management Summary

2 Methodik

3 Anlagenbeschreibung

4 Risiko-Übersicht

– Risikomatrix

– RPZ-Verteilung – 6 Visualisierungen

– Risiko-Treemap

5 Detaillierte Risiko-Dokumentation

6 Anhang



Management Summary

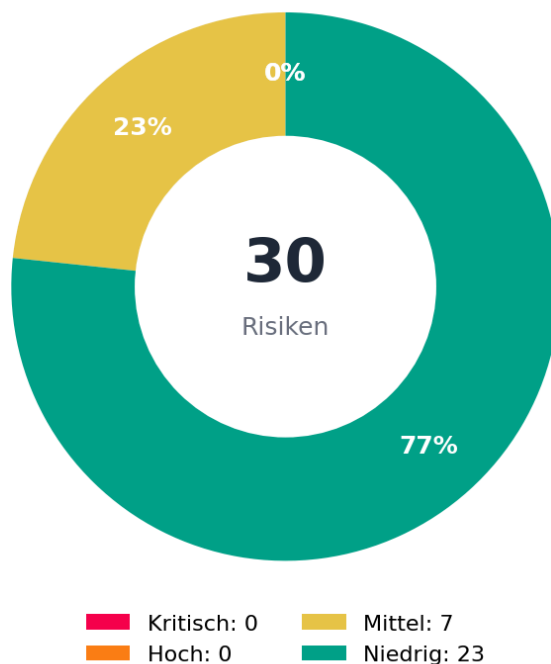
Der vorliegende Bericht dokumentiert die systematische Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) der Anlage „20TA24“. Die Analyse wurde nach dem AIAG-VDA-Standard durchgeführt und folgt einem fünfstufigen Prozess: Strukturanalyse, Funktionsanalyse, Fehleranalyse, Risikobewertung und Maßnahmenoptimierung.

Insgesamt wurden **6** Komponenten mit **29** Funktionen untersucht. Dabei konnten **30** potenzielle Fehlermodi identifiziert werden. Jeder Fehlermodus wurde hinsichtlich seiner Bedeutung (Severity), Auftretenswahrscheinlichkeit (Occurrence) und Entdeckbarkeit (Detection) bewertet. Die daraus resultierende Risikoprioritätszahl (RPZ) dient als zentrale Kennzahl zur Priorisierung der Maßnahmen.

0 Fehlermodi wurden als kritisch oder hoch eingestuft und erfordern sofortige bzw. zeitnahe Maßnahmen. Der höchste ermittelte RPZ-Wert liegt bei **144**, der Durchschnitt bei **78**. Bei **5** Fehlermodi greifen AIAG-VDA-Sonderregeln, die den Risikostatus unabhängig vom rechnerischen RPZ anheben (z. B. bei Severity ≥ 9). Zur Risikominderung wurden **9** Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technisch, Organisatorisch, Persönlich) und der ABE-Hierarchie (Vermeidung, Entdeckung, Abschwächung) definiert. Die wirksamste Einzelmaßnahme erzielt eine RPZ-Reduktion von **72** Punkten; im Mittel reduzieren die Maßnahmen den RPZ um **50** Punkte.

Komponenten: 6 | Funktionen: 29 | Fehlermodi: 30
Maßnahmen: 9 | Kritisch/Hoch: 0 | Mittel: 7 | Niedrig: 23

Risiko-Verteilung



Top-5 Risiken

Fehler-ID	Fehlermodus	S	O	D	RPZ	Status
20TA24-K004-FM1	Überfüllung KTC-Container — Ethanol-Überlauf durch fehlende Überfüllsicherung	6	4	6	144	MITTEL
20TA24-K005-FM1	Überdruck — N ₂ -Druckregler-Defekt bei fehlendem Sicherheitsventil	9	2	7	126	MITTEL
20TA24-K006-FM1	Leckage an Schlauchanschlüssen — Ethanol-Austritt an Transferleitungen	6	4	5	120	MITTEL
20TA24-K006-FM2	Fehlkopplung — falscher Schlauchanschluss nach Chargenwechsel oder Reinigung	5	4	6	120	MITTEL



Fehler-ID	Fehlermodus	S	O	D	RPZ	Status
20TA24-K001-FM3b	Innere Leckage Kondensator – Durchbruch zwischen Eiswasser- und Produktseite	9	2	6	108	MITTEL

Methodik

Die vorliegende Analyse basiert auf der FMEA-Methodik nach AIAG-VDA (1. Auflage, 2019). Dieses Verfahren ist der internationale Standard für systematische Risikoanalysen in der Automobil-, Prozess- und Anlagentechnik. Im Unterschied zu älteren FMEA-Ansätzen integriert der AIAG-VDA-Standard eine durchgängige Verknüpfung von Struktur-, Funktions- und Fehleranalyse und ermöglicht so eine lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder Risikobewertung bis zur betroffenen Komponente und Funktion.

Die Risikobewertung erfolgt über drei Dimensionen: **Bedeutung (Severity, S)** bewertet die Schwere der Fehlerauswirkung auf einer Skala von 1–10. **Auftreten (Occurrence, O)** schätzt die Wahrscheinlichkeit des Fehlereintritts ein, gestützt auf Zuverlässigkeitsdaten und Betriebserfahrung. **Entdeckung (Detection, D)** bewertet die Fähigkeit bestehender Prüf- und Überwachungsmaßnahmen, den Fehler vor Eintritt der Auswirkung zu erkennen. Das Produkt $S \times O \times D$ ergibt die Risikoprioritätszahl (RPZ, Wertebereich 1–1000). FMEA-Prozess (5 Schritte)

Der FMEA-Prozess gliedert sich in fünf aufeinander aufbauende Schritte. Jeder Schritt erzeugt die Eingangsdaten für den nächsten, sodass am Ende eine vollständige Kette von der Anlagenstruktur bis zur konkreten Maßnahmenempfehlung vorliegt:

- 1 Strukturanalyse** Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext – ermöglicht die gezielte Zuordnung von Funktionen und Fehlern zu konkreten Baugruppen und Betriebsmitteln.
- 2 Funktionsanalyse** Identifikation der Haupt- und Nebenfunktionen jeder Komponente – bildet die Grundlage für die systematische Ableitung möglicher Funktionsverluste und Fehlfunktionen.
- 3 Fehleranalyse** Ermittlung von Fehlermodi, deren Ursachen (inkl. Herkunft und Präventionsphase), Folgen für vor- und nachgelagerte Systeme sowie bestehende Prüf- und Kontrollmaßnahmen.
- 4 Risikobewertung** Quantitative Bewertung jedes Fehlermodus nach Severity, Occurrence und Detection. Die RPZ-Berechnung ermöglicht eine objektive Priorisierung der Risiken.
- 5 Maßnahmenoptimierung** Definition risikomindernder Maßnahmen nach der ABE-Hierarchie (Vermeidung vor Entdeckung vor Abschwächung) und dem STOP-Prinzip (Substitution → Technisch → Organisatorisch → Persönlich). Jede Maßnahme wird mit einer Nachbewertung versehen.

Bewertungsskala: Bedeutung (S)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Keine Auswirkung	Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit
2	Sehr gering	Minimale Qualitätsabweichung
3	Gering	Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
4	Relativ gering	Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k €
5	Mäßig	Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
6	Hoch	Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
7	Sehr hoch	Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €
8	Extrem hoch	Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
9	Kritisch	Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
10	Gefährlich	Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

Bewertungsskala: Auftreten (O)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Unwahrscheinlich	< 1 mal in 1.000 Jahren
2	Sehr gering	~1 mal in 100 Jahren
3	Gering	~1 mal in 10 Jahren
4	Relativ gering	~1 mal in 2 Jahren
5	Gelegentlich	~2–3 mal/Jahr
6	Mäßig	~10 mal/Jahr
7	Häufig	~50 mal/Jahr
8	Sehr häufig	~125 mal/Jahr



Stu-fe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
9	Extrem häufig	~300 mal/Jahr
10	Sehr hoch	> 500 mal/Jahr

Bewertungsskala: Entdeckung (D)

Stu-fe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Fast sicher	Automatische Abschaltung, 100%
2	Sehr wahrscheinlich	Autom. Prüfung mit SPC, > 95%
3	Wahrscheinlich	Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%
4	Relativ wahrscheinlich	100% manuelle Prüfung, 70–80%
5	Mäßig wahrscheinlich	Stichprobe mit SPC, 50–70%
6	Unwahrscheinlich	Stichprobe ohne SPC, 30–50%
7	Sehr unwahrscheinlich	Nur visuelle Prüfung, 10–30%
8	Extrem unwahrscheinl.	Keine Prüfung, < 10%
9	Absolut unsicher	Erst beim Kunden erkannt, < 5%
10	Absolut unsicher	Nicht erkennbar, ≈ 0%

RPZ-Klassifizierung

RPZ = S × O × D (Wertebereich: 1 – 1000)

Bereich	Klassifizierung	Maßnahme erforderlich
≥ 200	KRITISCH	Sofortige Maßnahme
≥ 125	HOCH	Maßnahme zeitnah umsetzen
≥ 50	MITTEL	Maßnahme planen
< 50	NIEDRIG	Monitoring

Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Unabhängig vom rechnerischen RPZ-Wert können Sonderregeln den Risikostatus anheben. Diese Regeln stellen sicher, dass sicherheitsrelevante Fehlermodi nicht allein aufgrund einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit als unkritisch eingestuft werden.

Bedingung	Wirkung	Begründung
S ≥ 9 (unabhängig von O und D)	Status mindestens HOCH	Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich – auch bei sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit.
D ≥ 9 und S ≥ 7	Status wird KRITISCH	Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen.

⚠ Fehlermodi, bei denen eine Sonderregel greift, sind im Bericht mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet. Der rechnerische Status und der angehobene Status werden jeweils ausgewiesen.

STOP-Prinzip (Maßnahmen-Hierarchie)

Die Maßnahmen werden nach dem STOP-Prinzip klassifiziert, das die Wirksamkeit in absteigender Reihenfolge priorisiert:

Stufe	Kategorie	Beschreibung	Beispiel
	Substitution	Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen	Gefahrstoff durch ungefährliche Alternative ersetzen
	Technisch	Technische Schutzmaßnahmen installieren	Schutzgitter, Überdruckventil, Auffangwanne
	Organisatorisch	Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen	Arbeitsanweisungen, Prüfintervalle, Zugangsregelung
	Persönlich	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutz



Anlagenbeschreibung

3.1 Allgemein

Semi-Batch-Synthese eines Polymers aus vertraulichen Monomeren und Startern in ethanolischer Lösung. Das Produkt wird anschließend über zwei Ultrafiltrationsanlagen (UF) aufgereinigt und im Poolingbehälter zwischengelagert. Die Reaktion ist nicht exotherm und birgt kein Runaway-Risiko.

Zweck: Herstellung und Aufreinigung eines Polymers im Technikumsmaßstab für weitere Verarbeitungsschritte

Betriebsart: Semi-Batch (Synthese diskontinuierlich → UF-Betrieb kontinuierlich über längeren Zeitraum → Pooling diskontinuierlich)

Hinweis: Anlage unterliegt der BImSchV (nicht der 12. BImSchV / Störfall-VO) sowie der AwSV (1 m³ Ethanol im Technikum). ATEX: Gesamtes Technikum Zone 2; Nahbereiche (Handloch, offene Zugabestellen) Zone 1. Leitlösungsmittel für ATEX-Einstufung: Ethanol. Reaktionschemie wird in separater Prozessstufen-Risikoanalyse betrachtet.

Standort

Werk	Roche, Penzberg
Gebäude	Gebäude 353
Raum	Raum 330
Geschoss	None
Bereich	Technikum

Kenndaten

Teilanlage	20TA24
Bezeichnung	Confidence-Anlage
Systeme	5
Einsatzstoffe	3
Produkte	1



3.2 Anlagensysteme

Die Anlage besteht aus 5 Hauptsystemen, die jeweils Equipment-Komponenten, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) sowie Sicherheitseinrichtungen umfassen. Die nachfolgende Darstellung zeigt die hierarchische Gliederung jedes Systems mit seinen wesentlichen Auslegungsdaten, Betriebsparametern und zugeordneten Komponenten. Diese Strukturanalyse bildet die Grundlage für die anschließende Funktions- und Fehleranalyse: Jede hier aufgeführte Komponente wird auf mögliche Funktionsverluste und Fehlfunktionen untersucht.

Synthesereaktor

MAIN

Package Unit – Büchi Glas Uster, 50-L-Borosilikatglas-Reaktor (chemReactor BR, kundenspezifisch). FMEA-Scope: nur Schnittstellen/Übergabepunkte. Interne Technik wird in separater Prozessstufen-Risikoanalyse betrachtet.

MIN. DRUCK (AUSLEGUNG)

-1 bar

MAX. DRUCK (AUSLEGUNG)

0.5 bar

MIN. TEMPERATUR (BESCHICHTUNG)

-40 °C

MAX. TEMPERATUR (BESCHICHTUNG)

140 °C

MIN. TEMPERATUR (REAKTOR GESAMT)

-50 °C

MAX. TEMPERATUR (REAKTOR GESAMT)

200 °C

NENNVOLUMEN

50 L

MATERIAL

Borosilikatglas 3.3

BETRIEBSDRUCK

atmosphärisch bis ca. 0,3 bar

MINBETRIEBSDRUCK

-0.9 bar

MAXBETRIEBSDRUCK

0.3 bar

BETRIEBSTEMPERATUR

prozessabhängig

MINBETRIEBSTEMPERATUR

None

MAXBETRIEBSTEMPERATUR

None

HERSTELLER

Büchi Glas Uster (Büchi AG)

MODELL

chemReactor BR, 50 L (kundenspezifisch)

Equipment (8)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Rührwerk	Mechanisches Rührwerk	Zentral	Dichtung: N ₂ -gespült, DrehzahlEinstellung: Manuell über Getriebe, Leistung: None, MaxDrehzahl: None
Heiz-/Kühl-mantel	Thermostatmantel	Mantel	Medium: Thermostatflüssigkeit (Lauda-Thermostat), Hersteller_Thermostat: Lauda, Spezifikation_Thermostat: None
Kondensator	Wärmetauscher	Reaktor-kopf	Kühlmedium: Eiswasser, Auslegung_Produktseite_MinDruck: -1 bar, Auslegung_Produktseite_MaxDruck: 0.5 bar, Auslegung_Eiswasserseite_MaxDruck: 3 bar, Hinweis: Unterschiedliche Auslegungsdrücke Produkt- vs. Eiswasserseite – bei FMEA besonders beachten
Sicherheits-ventil	Sicherheitsventil	Reaktor-kopf	Ansprechdruck: 0.5 bar, Nenndurchmesser: None, Prüfintervall: 12 Monate
Berstscheibe	Berstscheibe	Reaktor-kopf	Ansprechdruck: 0.5 bar, Nenndurchmesser: None, Prüfintervall: 12 Monate
Handloch	Öffnung/Zugabe	Reaktor-kopf	ExZone: Zone 1, Funktion: Manuelle Zugabe von Stoffen
Bodenventil	Bodenventil	Reaktor-boden	
Zuführstutzen	Stutzen (mehrfach)	Reaktor-kopf	Anzahl: mehrere, Anbindung: Schlauch

MSR-Technik (3)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL	Parameter
PI (Druckanzeige)	Druckanzeige	Reaktor	Lokal	–	Messbereich: None, SPS_Anbindung: keine
TI (Temperaturanzeige)	Temperaturanzeige	Reaktor	Lokal	–	Messbereich: None, SPS_Anbindung: keine
SI (Drehzahlanzeige)	Drehzahlanzeige	Rührwerk	Lokal	–	SPS_Anbindung: keine

Sicherheitseinrichtungen (2)

Name	Typ	Position	Parameter
Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Reaktorkopf	Ansprechdruck: 0.5 bar, Nenndurchmesser: None, Prüfintervall: 12 Monate
Berstscheibe	Berstscheibe	Reaktorkopf	Ansprechdruck: 0.5 bar, Nenndurchmesser: None

Upstream: Lösemittelzuführung (außerhalb Scope), N₂-System, Vakuumsystem, Abluftsystem | Downstream: UF-Anlage 1 (Transferleitungssystem), UF-Anlage 2 (Transferleitungssystem), Poolingbehälter (Probenahmesystem), Eiswasserversorgung (Kondensator)



UF-Anlage 1

MAIN

Package Unit – kundenspezifische Ultrafiltrationsanlage (Hersteller vertraulich). Aufreinigung des Polymers über Ultrafiltrationsmembran. FMEA-Scope: nur Schnittstellen/Übergabepunkte. Identisch aufgebaut wie UF-Anlage 2.

HERSTELLER

vertraulich

MODELL

kundenspezifisch

Upstream: Synthesereaktor (Transferleitungssystem), Eluentenbehälter/KTC-Kreislauf, N₂-System (max. 1 bar), Abluftsystem, Thermostat (Heiz-/Kühlsystem) |

Downstream: Poolingbehälter (Transferleitungssystem), Eluentenbehälter/KTC-Kreislauf

UF-Anlage 2

MAIN

Package Unit – identisch aufgebaut wie UF-Anlage 1. Kundenspezifische Ultrafiltrationsanlage (Hersteller vertraulich). FMEA-Scope: nur Schnittstellen/Übergabepunkte.

HERSTELLER

vertraulich

MODELL

kundenspezifisch

Upstream: Synthesereaktor (Transferleitungssystem), Eluentenbehälter/KTC-Kreislauf, N₂-System (max. 1 bar), Abluftsystem, Thermostat (Heiz-/Kühlsystem) |

Downstream: Poolingbehälter (Transferleitungssystem), Eluentenbehälter/KTC-Kreislauf



Eluentenbehälter (KTC-Container)

MAIN

KTC-Container, 1 m³ Edelstahl, atmosphärisch. Dient dem Volumenausgleich für die UF-Anlagen. Kreislaufpumpe fördert Eluent (Ethanol) kontinuierlich; UF-Anlagen zweigen Bedarf ab.

NENNVOLUMEN

1000 L

BETRIEBSDRUCK

atmosphärisch

MATERIAL

Edelstahl

BETRIEBSDRUCK

atmosphärisch

MINBETRIEBSDRUCK

None

MAXBETRIEBSDRUCK

atmosphärisch

BETRIEBSTEMPERATUR

None

MINBETRIEBSTEMPERATUR

None

MAXBETRIEBSTEMPERATUR

None

MODELL

KTC-Container

Equipment (1)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Kreislaufpumpe	Peripheralradpumpe	Ausgang KTC	MaxFörderhöhe: 9 m WS, Betrieb: Kreislauf KTC → UF-Abzweigung → KTC, Steuerung: Frequenzumrichter (Drehzahlregelung), Trockenlaufschutz: Liquiphant (Füllstandsschalter)

MSR-Technik (1)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL	Parameter
Liquiphant (Füllstandsschalter)	Füllstandsschalter	KTC-Container	Relais	-	Funktion: Trockenlaufschutz Kreislaufpumpe – Pumpenabschaltung bei Unterschreitung

Sicherheitseinrichtungen (3)

Name	Typ	Position	Parameter
Sicherheitsventil KTC	Sicherheitsventil	KTC-Container	Ansprechdruck: 100 mbar, Nenndurchmesser: None, Funktion: Überdruckschutz
Leckagesensor Technikum	Leckagesensor	Technikumsboden	Funktion: Leckageerkennung im Technikum
Auffangwanne (Technikum)	Auffangwanne	Technikum gesamt	Aufnahmevolumen: ≥ 1 m ³ (gesamtes KTC-Volumen), Ausführung: Technikum als Wanne ausgeführt

Upstream: Lösemittelzuführung (außerhalb Scope), N₂-System (Überlagerung), Abluftsystem (Befüllung) | **Downstream:** UF-Anlage 1 (Kreislauf-Abzweigung), UF-Anlage 2 (Kreislauf-Abzweigung)



Poolingbehälter

MAIN

Edelstahl-Behälter, ~200 L, Druckauslegung 6 bar. Zwischenlagerung des aufgereinigten Polymers. Rührwerk vorhanden. Kein Sicherheitsventil – Überdruckschutz ausschließlich über Druckreduzierung im N₂-System.

MAX. DRUCK (AUSLEGUNG)

6 bar

NENNVOLUMEN

200 L

MATERIAL

Edelstahl

BETRIEBSDRUCK

None

MINBETRIEBSDRUCK

None

MAXBETRIEBSDRUCK

None

BETRIEBSTEMPERATUR

None

MINBETRIEBSTEMPERATUR

None

MAXBETRIEBSTEMPERATUR

None

Equipment (3)

Name	Typ	Position	Schlüsselparameter
Rührwerk	Rührwerk	Zentral	Leistung: None, MaxDrehzahl: None
Bodenventil	Bodenventil	Behälterboden	
Zugabestutzen	Stutzen (mehrfach)	Behälter	Anzahl: mehrere

Sicherheitseinrichtungen (1)

Name	Typ	Position	Parameter
Überdruckschutz über N ₂ -Druckreduzierung	Druckreduzierung (passiv)	N ₂ -Versorgung	Hinweis: Kein aktives Sicherheitsventil oder Berstscheibe vorhanden. Überdruckschutz ausschließlich über begrenzte N ₂ -Zuführdrücke.

Upstream: UF-Anlage 1 (Transferleitungssystem), UF-Anlage 2 (Transferleitungssystem), N₂-System (mehrere Druckstufen), Abluftsystem (mehrere Druckstufen) |

Downstream: Transfer-System zu anderen Anlagen (Schlauchleitungen), Synthesereaktor (Probenahmesystem/Kreislauf)



3.3 Stoffübersicht

Einsatzstoffe

Ethanol

Brennbar (Flammpunkt 13 °C), wasserlöslich, Siedepunkt 78 °C. Leitmischungsmittel für ATEX-Einstufung.

CAS: 64-17-5 | MW: 46.07 g/mol | Fp: 13 °C

GHS02

GHS07

Gefahr

Monomere

Vertraulich – keine Angaben. Gehen in die Polymerisation ein.

CAS: None | MW: – | Fp: –

Starter (Initiator)

Vertraulich – keine Angaben. Startet die Polymerisationsreaktion.

CAS: None | MW: – | Fp: –

Produkte

Polymer (vertraulich)

Vertraulich – Polymer in ethanolischer Lösung. Reinheit nach UF-Aufreinigung.

CAS: None | MW: – | Fp: –

3.4 Medien & Utilities

Betriebsmedien

Medium	Kategorie	Temp.-Bereich	Druck-Bereich	Details
Stickstoff (N ₂)	gas	None – None	40 mbar – 2.5 bar	Druckstufen_Anlage: 40 mbar, 300 mbar, 2.5 bar, Versorgungsschiene: 6–8 bar, Absicherung_Versorgung: 9 bar, Druckminderer: 6–8 bar → 2.5 bar → 300 mbar / 40 mbar, Reinheit: None, Verwendung: Inertisierung, Überlagerung KTC, Dichtungsspülung Rührwerk, Druckhaltung
Vakuum	vacuum	None – None	~50 mbar abs – ~90 mbar abs	MaxUnterdruck: 950 mbar (± ~50 mbar abs), TypUnterdruck: 910 mbar (± ~90 mbar abs), Verwendung: Synthesereaktor
Eiswasser	heating-cooling	4 °C – 4 °C	None – 1 bar	Temperatur: ca. 4 °C, Versorgungsdruck_Werksnetz: 4 bar, Betriebsdruck_Kondensator: druckreduziert, max. 1 bar, Absicherung_Kondensator: Sicherheitsventil 1 bar (Eiswasserseite), Auslegung_Kondensator_Eiswasserseite: max. 3 bar, Verwendung: Kondensator am Synthesereaktor, Versorgung: Werksversorgung (nicht als System im Scope; Ausfallszenarien werden betrachtet)
Abluft	abluft	None – None	0 mbar – 0 mbar	Druck: drucklos, Downstream: Abluftreinigungsanlage (außerhalb Scope), Verwendung: Synthesereaktor, UF-Anlagen, Poolingbehälter (mehrere Druckstufen), KTC-Befüllung, Hinweis: Ausfallszenarien der Abluftversorgung sind im FMEA-Scope
Elektrische Versorgung	electricity	None – None	None – None	Spannung: 230/400 V (vorläufig), Anschlussleistung: None, USV: keine

Leitsysteme & Sicherheitssysteme

System	Typ	Details
Frequenzumrichter (Kreislaufpumpe)	Automation	Funktion: Drehzahlregelung Peripheralaradpumpe (KTC-Kreislauf), Hersteller: None
Technische Lüftung	Safety	Funktion: Lüftung Technikum mit Überwachung, Gaswarnsystem: keines vorhanden, Hinweis: Keine stationäre Gaswarnung für Ethanol/LEL im Technikum
Lauda-Thermostat (Synthesereaktor)	Heiz-/Kühlsystem	Hersteller: Lauda, Funktion: Temperierung Synthesereaktor über Heiz-/Kühlmantel, Spezifikation: None
Thermostat (UF-Anlagen)	Heiz-/Kühlsystem	Hersteller: None, Ausführung: kompakt, Funktion: Temperierung UF-Anlage 1 & 2, Spezifikation: None

Nicht Bestandteil dieser Analyse

- ✗ Interne Technik Synthesereaktor (Package Unit – separate Prozessstufen-Risikoanalyse)
- ✗ Interne Technik UF-Anlage 1 & 2 (Package Unit)
- ✗ Lösemittelzuführung ins Technikum (upstream)
- ✗ Abluftreinigungsanlage (downstream)
- ✗ Gebäudetechnik (Lüftung, Elektro, Brandschutz)
- ✗ Transfer-System downstream Poolingbehälter zu anderen Anlagen

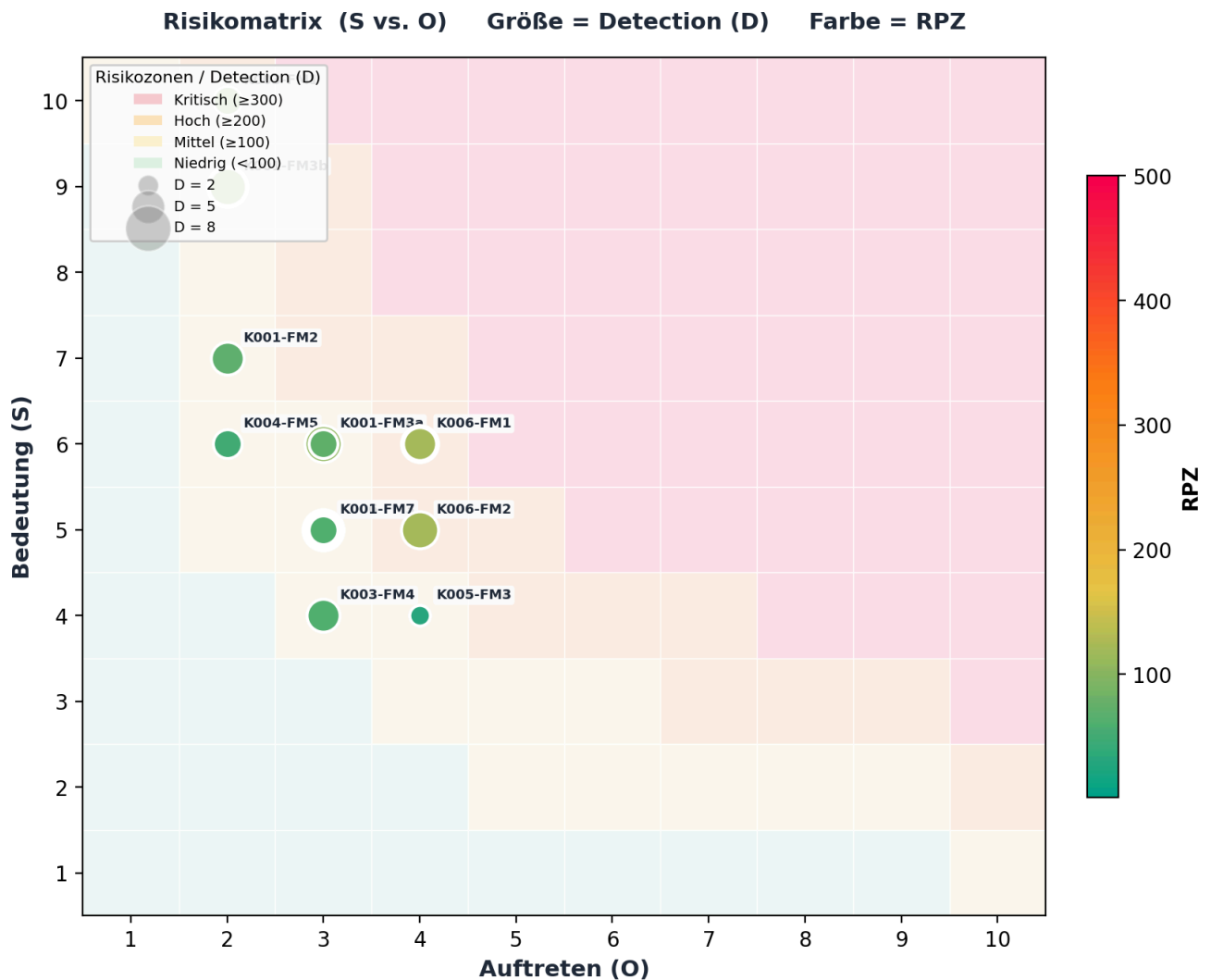
Nicht im FMEA-Scope: Interne Technik der Package Units (Synthesereaktor, UF-Anlagen), Lösemittelzuführung außerhalb Technikum, Abluftreinigungsanlage, Gebäudetechnik. Medien (Eiswasser, Abluft, N₂) werden nicht als Systeme betrachtet, aber ihre Ausfallszenarien sind im FMEA-Scope.



Risiko-Übersicht

Die folgende Übersicht visualisiert die Risikolandschaft der gesamten Anlage. Die Risikomatrix positioniert jeden der **30** identifizierten Fehlermodi anhand seiner Bedeutung (Severity, Y-Achse) und Auftretenswahrscheinlichkeit (Occurrence, X-Achse). Die Punktgröße kodiert den Detection-Wert – größere Punkte bedeuten eine schlechtere Entdeckbarkeit und damit ein höheres Restrisiko. Die Farbgebung entspricht der RPZ-Klassifizierung: **KRITISCH** (≥ 200), **HOCH** (≥ 125), **MITTEL** (≥ 50), **NIEDRIG** (< 50). Fehlermodi, die sich im oberen rechten Quadranten häufen, weisen auf systemische Schwachstellen hin, die bevorzugt durch technische oder substitutive Maßnahmen (STOP-Prinzip) adressiert werden sollten. Zusätzlich sind **5** Fehlermodi durch AIAG-VDA-Sonderregeln hochgestuft – diese erscheinen farblich in der höheren Kategorie, auch wenn ihr rechnerischer RPZ-Wert dies nicht erfordern würde.

Risikomatrix (S vs. O, D als Größe, RPZ als Farbe)





RPZ-Verteilung – 6 Visualisierungen im Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der 30 Fehlermodi auf die vier Risikokategorien in sechs unterschiedlichen Darstellungsformen. Jede Visualisierung hebt einen anderen Aspekt der Risikolandschaft hervor: der **Donut** zeigt die proportionale Verteilung, der **gestapelte Balken** die prozentualen Anteile auf einen Blick, das **Waffle-Chart** vermittelt die Größenordnung intuitiv über ein 10x10-Raster, der **Gauge/Tachometer** verdichtet die Verteilung zu einem aggregierten Risiko-Score, das **Bullet-Chart** stellt die Verteilung einem definierten Zielwert gegenüber, und das **Lollipop-Chart** zeigt die absoluten Häufigkeiten pro Kategorie.

RPZ-Verteilung – 6 Visualisierungen im Vergleich

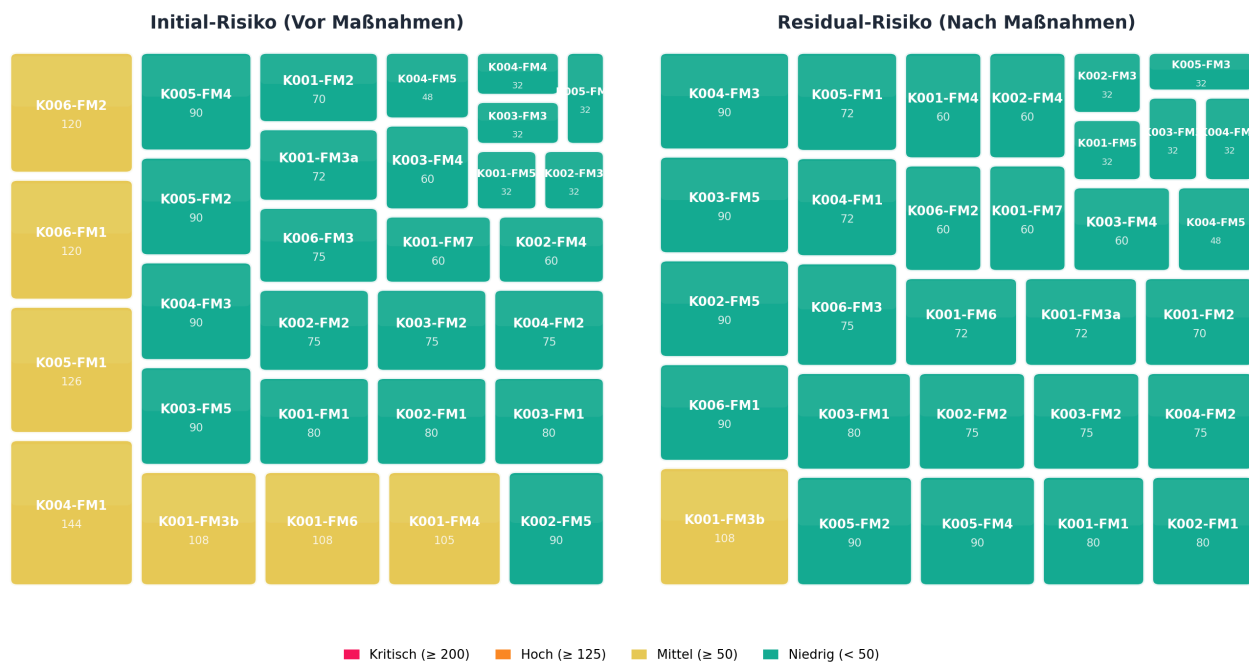
Analysedaten: Kritisch=0, Hoch=0, Mittel=7, Niedrig=23 (Gesamt: 30)





Risiko-Treemap: Vorher vs. Nachher

Die Treemap stellt die relative Größe jedes Risikos vor und nach der Maßnahmenumsetzung dar. Die Fläche jedes Blocks ist proportional zum RPZ-Wert, die Farbe entspricht der Risikokategorie. Durch den direkten Vergleich wird sichtbar, welche Maßnahmen die größte Wirkung erzielen und wo weiterhin erhöhter Handlungsbedarf besteht.



Detaillierte Risiko-Dokumentation

In diesem Abschnitt wird jeder identifizierte Fehlermodus als eigenständige Risiko-Card dokumentiert. Jede Card enthält die vollständige Bewertungskette: die betroffene Funktion und Komponente, die S/O/D-Bewertung mit visueller Darstellung, alle ermittelten Ursachen und deren Folgen für vor- und nachgelagerte Systeme sowie die bestehenden Prüf- und Kontrollmaßnahmen.

Für Fehlermodi mit kritischem oder hohem Risikostatus werden zusätzlich die definierten Maßnahmen dargestellt, jeweils klassifiziert nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technisch, Organisatorisch, Persönlich) und der ABE-Hierarchie (Vermeidung, Entdeckung, Abschwächung). Jede Maßnahme enthält eine Nachbewertung (S_{neu} , O_{neu} , D_{neu} , RPZ_{neu}), die den erwarteten Risikorückgang quantifiziert. Aktuell sind für 6 von 30 Fehlermodi Maßnahmen definiert.

Die Cards sind nach Funktionsgruppen gegliedert und innerhalb jeder Gruppe nach RPZ absteigend sortiert, sodass die kritischsten Risiken zuerst erscheinen. Klicken Sie auf eine Zeile in der folgenden Übersichtstabelle, um direkt zur entsprechenden Risiko-Card zu gelangen.

ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
20TA24-K004-FM1	Überfüllung KTC-Container – Ethanol-Überlauf durch fehlende Überfüllsicherung	Prozess	6	4	6	144	MITTEL
20TA24-K005-FM1	Überdruck – N ₂ -Druckregler-Defekt bei fehlendem Sicherheitsventil	Prozess	9	2	7	126	MITTEL 
20TA24-K006-FM1	Leckage an Schlauchanschlüssen – Ethanol-Austritt an Transferleitungen	Mechanisch	6	4	5	120	MITTEL
20TA24-K006-FM2	Fehlkopplung – falscher Schlauchanschluss nach Chargenwechsel oder Reinigung	Equipment	5	4	6	120	MITTEL
20TA24-K001-FM3b	Innere Leckage Kondensator – Durchbruch zwischen Eiswasser- und Produktseite	Mechanisch	9	2	6	108	MITTEL 
20TA24-K001-FM6	Äußere Leckage – Undichtigkeit an Flansch, Schlauchanschluss oder Wellendurchführung	Mechanisch	6	3	6	108	MITTEL
20TA24-K001-FM4	Stickstoffausfall – Verlust der Inertisierung und des N ₂ -Druckpolsters	Prozess	5	3	7	105	MITTEL
20TA24-K002-FM5	Leckage an Transferleitungen – Undichtigkeit an Anschlüssen zu/von UF-Anlage 1	Mechanisch	5	3	6	90	NIEDRIG
20TA24-K003-FM5	Leckage an Transferleitungen – Undichtigkeit an Anschlüssen zu/von UF-Anlage 2	Mechanisch	5	3	6	90	NIEDRIG
20TA24-K004-FM3	N ₂ -Überlagerung Ausfall – Verlust Inertisierung über Ethanol im KTC-Container	Prozess	5	3	6	90	NIEDRIG
20TA24-K005-FM2	N ₂ -Ausfall – Verlust Inertisierung im Poolingbehälter	Prozess	5	3	6	90	NIEDRIG
20TA24-K005-FM4	Leckage Poolingbehälter oder Schlauchanschlüsse downstream	Mechanisch	5	3	6	90	NIEDRIG
20TA24-K001-FM1	Druckabsicherungsversagen – PSV (Sicherheitsventil) oder BSV (Berstscheibe) öffnen nicht bei Überdruck	Sicherheit	10	2	4	80	NIEDRIG 
20TA24-K002-FM1	Druckabsicherungsversagen – PSV oder BSV an UF-Anlage 1 öffnen nicht bei Überdruck	Sicherheit	10	2	4	80	NIEDRIG 
20TA24-K003-FM1	Druckabsicherungsversagen – PSV oder BSV an UF-Anlage 2 öffnen nicht bei Überdruck	Sicherheit	10	2	4	80	NIEDRIG 
20TA24-K002-FM2	N ₂ -Versorgungsabweichung – Ausfall oder Überdruck an UF-Anlage 1 (max. 1 bar)	Prozess	5	3	5	75	NIEDRIG
20TA24-K003-FM2	N ₂ -Versorgungsabweichung – Ausfall oder Überdruck an UF-Anlage 2	Prozess	5	3	5	75	NIEDRIG
20TA24-K004-FM2	Kreislaufpumpe Ausfall – kein Eluentstrom zu UF-Anlagen	Equipment	5	3	5	75	NIEDRIG
20TA24-K006-FM3	Blockade / Verstopfung – Polymer-Ausfall in Transferleitung	Equipment	5	3	5	75	NIEDRIG
20TA24-K001-FM3a	Eiswasserausfall – Kondensation fällt aus, Lösemitteldämpfe unkondensiert	Prozess	6	3	4	72	NIEDRIG



ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
20TA24-K001-FM2	Vakuumbkollaps — Lufteintrag durch defekte Vakuumschläuche oder Leitungen	Mechanisch	7	2	5	70	NIEDRIG
20TA24-K001-FM7	Thermostat-Fehlfunktion — unkontrollierte Temperaturabweichung (Überhitzung oder Untertemperatur)	Thermisch	5	3	4	60	NIEDRIG
20TA24-K002-FM4	Thermostat-Fehlfunktion — Temperaturabweichung an UF-Anlage 1	Thermisch	4	3	5	60	NIEDRIG
20TA24-K003-FM4	Thermostat-Fehlfunktion — Temperaturabweichung an UF-Anlage 2	Thermisch	4	3	5	60	NIEDRIG
20TA24-K004-FM5	Leckage KTC-Behälter oder Kreislaufleitungen — Ethanol-Austritt (AwSV)	Mechanisch	6	2	4	48	NIEDRIG
20TA24-K001-FM5	Abluftsystem-Ausfall — Verlust des Unterdrucks (-9 bis -17 Pa), Dampfableitung gestört	Equipment	4	4	2	32	NIEDRIG
20TA24-K002-FM3	Abluftsystem-Ausfall — gerichtete Dampfableitung von UF-Anlage 1 gestört	Equipment	4	4	2	32	NIEDRIG
20TA24-K003-FM3	Abluftsystem-Ausfall — Dampfableitung von UF-Anlage 2 gestört	Equipment	4	4	2	32	NIEDRIG
20TA24-K004-FM4	Abluftsystem-Ausfall — Ethanol-Dämpfe bei KTC-Befüllung nicht abgeleitet	Equipment	4	4	2	32	NIEDRIG
20TA24-K005-FM3	Abluftsystem-Ausfall — Dämpfableitung vom Poolingbehälter gestört	Equipment	4	4	2	32	NIEDRIG



20TA24-KOMP-004-FI NEBENFUNKTION Eluentvorrat (Ethanol, 1000 L) für UF-Kreislauf bereitstellen. Kreislaufpumpe fördert kontinuierlich; UF-Anlagen zweigen Bedarf ab.

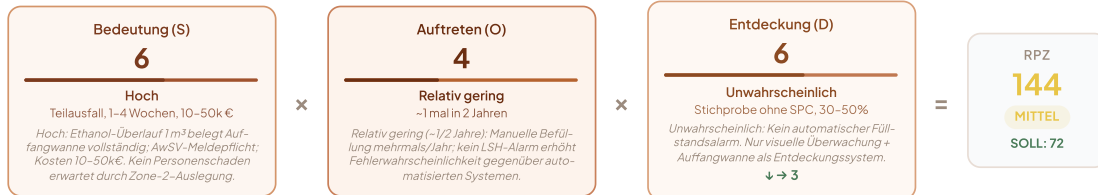
Eluentenbehälter (KTC-Container)

20TA24-K004-FM1 Überfüllung KTC-Container — Ethanol-Überlauf durch fehlende Überfüllsicherung

MITTEL

Worum geht es?

1000-L-KTC-Container wird manuell oder halbautomatisch befüllt (Lösemittelzuführung). Liquiphant schützt nur gegen Trockenlauf der Kreislaufpumpe (unten), nicht gegen Überfüllung (oben). Kein LSH-Alarm für Überfüllschutz vorhanden. Zone 2, AwSV: 1 m³ Ethanol ≙ gesamtes Technikum-Auffangvolumen.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K004-FM1-U1	Befüllung ohne korrekte Füllstandsüberwachung (kein LSH-Alarm)	Design	Betrieb	–
20TA24-K004-FM1-U2	Bedienfehler: Befüllventil zu lange offen / falsche Mengenvorgabe	Betrieb	Betrieb	–
20TA24-K004-FM1-U3	Liquiphant-Fehlfunktion (Trockenlaufschalter ≠ Überfüllschalter)	Wartung	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Ethanol-Austritt auf Technikumsboden; Rutschgefahr, Dämpfe (Flammpunkt 13 °C); Zone-2-Auslegung mitigiert

Umwelt

AwSV: Ethanol WGK 1; 1 m³ Vollüberlauf belastet Auffangwanne vollständig

Anlage

Produktionsstopp; AwSV-Meldepflicht; Reinigung Technikum

Kosten

10.000–50.000 € (Reinigung, Produktionsverlust, Behördenmeldung)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Liquiphant (Trockenlaufschutz Pumpe)	Füllstandsschalter	Schützt Kreislaufpumpe gegen Trockenlauf (unten). Kein Schutz gegen Überfüllung.	D	Ausgelegt als Unterfüllschutz — keine Überfüllfunktion
ENTDECKUNG	Auffangwanne (Technikum, ≥ 1 m ³)	Technisch (konstruktiv)	AwSV-konforme Auffangwanne; aufnimmt Vollinhalt KTC bei Leckage/Überlauf.	D	Sekundärcontainment; Primärereignis (Überlauf) wird nicht verhindert
D	Personenüberwachungsbetrieb (Befüllung)	Organisatorisch	Operator überwacht Füllstand visuell während Befüllung.	D	Kein automatischer Füllstandsalarm; visuelle Überwachung fehleranfällig

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

Befüllprotokoll mit Füllstandspflichtablesepunkt in Herstellvorschrift

D: 6 → 5

RPZ' 120

In der Herstellvorschrift wird ein verpflichtender Ablesepunkt des Füllstands vor und während der KTC-Befüllung festgelegt (z.B. alle 10 min oder bei > 50% Befüllgrad). Dokumentationspflichtig.

D sinkt 6 → 5: Strukturierte manuelle Überwachung als Zwischenlösung bis LSH-Alarm installiert.

⚡ schnell umsetzbar, 🐼 gering

ABSCHWÄCHUNG

TECHNISCH

LSH-Alarm (Füllstandstransmitter mit Hochalarm)

D: 6 → 3

RPZ' 72

Installation eines Füllstandstransmitters (LI) mit LSH-Schaltalarm am KTC-Container. Alarm bei 90% Füllgrad (900 L) → Warnung an Operator; automatische Abschaltung oder Abregeln der Befüllpumpe. ATEX Zone-2-Ausführung.

D sinkt 6 → 3: Automatischer Alarm ersetzt rein visuelle Überwachung. RPZ: 144 → 72 (niedrig).

⚡ mittlerer Aufwand (MSR-Instrument + Verkabelung), 🐼 mittel



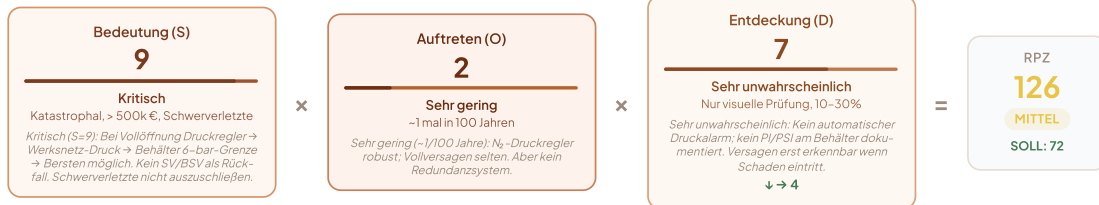
20TA24-KOMP-005-FI NEBENFUNKTION Überdruckschutz – ausschließlich über N₂-Druckreduzierung (begrenzte N₂-Zuführdrücke). KEIN Sicherheitsventil, KEINE Berstscheibe vorhanden. Ausle- Poolingbehälter
gungsdruck: 6 bar.

20TA24-K005-FM1 Überdruck – N₂-Druckregler-Defekt bei fehlendem Sicherheitsventil

MITTEL

Worum geht es?

Poolingbehälter hat KEIN SV und KEINE BSV. Einziger Überdruckschutz = N₂-Druckreduzierung. N₂-Werksnetz: 6–8 bar; Druckminderer auf 40 mbar / 300 mbar / 2,5 bar. Bei Druckregler-Defekt (Vollöffnung) → Werksnetz-Druck → Behälterauslegung 6 bar am Limit. Kein MSR mit Druckalarm am Poolingbehälter vorhanden. Single-Point-Failure: Druckreduzierer.



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 126) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K005-FM1-U1	N ₂ -Druckregler-Defekt (mechanisch, federbelastet) → Vollöffnung → Werksnetz-Druck	Wartung	Betrieb	–
20TA24-K005-FM1-U2	Verschmutzter/blockierter Druckregler → plötzliches Versagen	Wartung	Betrieb	–
20TA24-K005-FM1-U3	Falscher Druckregler verbaut (falsche Einstellung)	Design	Wartung	–

Fehlerfolgen

Mensch

Behälterbersten möglich bei Überschreitung 6 bar; Splitter-, Druckwelle-, Ethanol-Dampf-Explosion (Zone 2); Schwerverletzte

Umwelt

unkontrollierter Ethanol-Austritt; explosionsfähige Atmosphäre im Technikum

Anlage

Zerstörung Poolingbehälter + umliegende Ausrüstung; weitreichende Technikumsschäden

Kosten

> 500.000 € (Behälterzerstörung, Technikumsschäden, Personenschäden)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	N ₂ -Druckreduzierer (primäre Barriere)	Druckreduzierung (passiv)	Begrenzt N ₂ -Druck auf eingestellten Wert. Einzige aktive Schutzbarriere.	D	Single-Point-Failure: kein redundantes Schutzsystem; kein SV/BSV als Rückfall
D	Personenüberwachungs-betrieb	Organisatorisch	Operator könnte anormalen Druckaufbau am lokalen Manometer (falls vorhanden) erkennen.	D	Kein explizites PI/PSI am Poolingbehälter dokumentiert; Erkennung nicht zuverlässig

Einschränkung: Single-Point-Failure Druckreduzierer ohne Rückfall-Sicherheitsventil – sicherheitsrelevanter Befund (Safety Gap).

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

N₂-Druckregler-Prüfung vor jeder Produktion in Herstellvorschrift

RPZ 126

Verpflichtende Druckregler-Prüfung (Funktionskontrolle, Druckablesepunkt) vor Chargenstart in Herstellvorschrift aufnehmen. Manometer-Ablesepunkt und Dokumentation. Jährliche Kalibrierung der Druckanzeige.

O bleibt 2 (Druckregler-Totalversagen extrem selten); D bleibt 7 ohne PSV. Sofortmaßnahme bis PSV installiert.

⚡ schnell umsetzbar, 🐢 gering

VERMEIDUNG

TECHNISCH

PSV (Sicherheitsventil) an Poolingbehälter installieren

D: 7→4

RPZ 72

Installation eines Sicherheitsventils (PSV) am Poolingbehälter – Ansprechdruck entsprechend der Betriebsdrücke wählen (z.B. 3–4 bar, unterhalb Auslegungsdruck 6 bar). Abblaseleitung in bestehendes Blowdown-System. ATEX Zone-2-Ausführung. Eliminiert den Single-Point-Failure Druckreduzierer als einzige Schutzbarriere.

D sinkt 7→4: Jährliche 100%-Prüfung des PSV als unabhängige Barriere. RPZ: 126→72; Override S=9 bleibt hoch, aber Schutzbarriere vorhanden.

⚡ mittlerer Aufwand (Druckbehälter-Engineering, DGUV-Prüfung), 🐢 mittel



20TA24-KOMP-006-FI NEBENFUNKTION

Produkttransfer zwischen allen Anlagenteilen (Synthesereaktor → UF 1/2 → Poolingbehälter → Kreislauf). Rohrleitungen fest; Anbindung über flexible Schlauchleitungen.

Transfersystem (Rohrleitungen)

20TA24-K006-FM1 Leckage an Schlauchanschlüssen — Ethanol-Austritt an Transferleitungen

MITTEL

Worum geht es?

Mehrere flexible Schlauchanschlüsse zwischen Anlagenteilen; regelmäßiges Trennen/Wiederverbinden bei Chargenwechsel und Reinigung erhöht Leckagerisiko gegenüber fixen Rohrleitungen. Dichtigkeitstest vor Produktion als bestehende Kontrolle; Zone 2, Auffangwanne.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K006-FM1-U1	Schlauchwandung porös oder gerissen (Alterung, Ethanol-Angriff)	Betrieb	Betrieb	–
20TA24-K006-FM1-U2	Schlauchkupplung unvollständig eingerastet nach Chargenwechsel	Fertigung	Wartung	–
20TA24-K006-FM1-U3	Schlauchschele oder Klemmverbindung zu lose (Vibration, Setzen)	Wartung	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Ethanol auf Technikumsboden; Rutschgefahr, Dämpfe (Flammpunkt 13 °C); Zone-2-Auslegung

Umwelt

AwSV-relevant; Auffangwanne vorhanden; WGK 1

Anlage

Produktionsstopp; Schlauchtausch; Chargenverlust möglich

Kosten

10.000–50.000 € (Instandsetzung, Chargenverlust, AwSV-Kosten)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
P	Dichtigkeitstest vor jeder Produktion	Organisatorisch (Prüfung)	Gesamtanlagen-Dichtigkeitsprüfung vor jeder Charge.	O	Während Betrieb entstehende Lecks (Schlauchermüdung) nicht abgedeckt
ENTDECKUNG	Auffangwanne (Technikum)	Technisch (konstruktiv)	AwSV-konformes Sekundärcontainment für gesamtes Technikum.	D	Sekundärcontainment; Primärleckage nicht verhindert
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator erkennt sichtbare Leckagen.	D	Kein automatischer Alarm; kleine Lecks zunächst nicht sichtbar

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

ORGANISATORISCH

Schlauchqualifikation und periodischer Schlauchersatz in Herstellvorschrift

O: 4 → 3

RPZ' 90

Festlegung einer Schlauch-Lebensdauer (z. B. max. 12 Monate oder X Chargenwechsel) in der Herstellvorschrift. Vorgeschriebener Schlauchwechsel mit Dokumentation. Sichtkontrolle bei jedem Chargenwechsel (Risse, Verfärbung, Verformung).

O sinkt 4 → 3: Strukturiertes Schlauch-Lebenszyklusmanagement reduziert Alterungsleckagen. RPZ: 120 → 90 (niedrig).

⚡ schnell umsetzbar, 🐢 gering



20TA24-KOMP-006-F1 NEBENFUNKTION

Produkttransfer zwischen allen Anlagenteilen (Synthesereaktor → UF 1/2 → Poolingbehälter → Kreislauf). Rohrleitungen fest; Anbindung über flexible Schlauchleitungen.

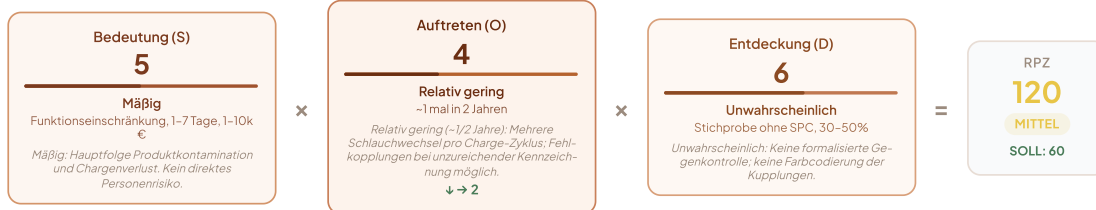
Transfersystem (Rohrleitungen)

20TA24-K006-FM2 Fehlkopplung — falscher Schlauchanschluss nach Chargenwechsel oder Reinigung

MITTEL

Worum geht es?

Bei Chargenwechsel, Reinigung oder Wartung werden Schläuche getrennt und wieder verbunden. Fehlkopplung möglich wenn Kennzeichnung unzureichend → Produktkontamination, Fehldosierung oder Rückstrom in falsche Anlage. Mehrere ähnlich aussehende Schlauchanschlüsse vorhanden.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K006-FM2-U1	Fehlende oder unzureichende Schlauchanschluss-Kennzeichnung	Design	Wartung	–
20TA24-K006-FM2-U2	Verwechslung ähnlich aussehender Kupplungen nach Reinigung	Betrieb	Wartung	–
20TA24-K006-FM2-U3	Zeitdruck bei Chargenübergabe → fehlerhafte Wiederverbindung	Betrieb	Wartung	–

Fehlerfolgen

Mensch

Kein direktes Personenrisiko durch Fehlkopplung

Umwelt

Produktaustritt an Fehlstelle möglich; AwSV-relevant

Anlage

Produktkontamination; Chargenverlust; Prozessunterbrechung; Qualitätssicherungs-Aufwand

Kosten

10.000–50.000 € (Chargenverlust aufgereinigtes Polymer)

Bestehende Controls

Wir-kung	Name	Typ	Beschreibung	Beein-flusst	Einschränkung
D	Personenüberwachungsbetrieb (Sichtkontrolle)	Organisato-risch	Operator prüft Anschlüsse nach Verbindung (4-Augen-Prinzip im GMP-Betrieb möglich).	D	Kein formalisiertes Gegenkontrollsystem; keine Farbcodierung

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ENTDECKUNG

TECHNISCH

Farbcodierung und eindeutige Beschriftung aller Schlauchanschlüsse

O: 4→2

RPZ' 60

Eindeutige Farbcodierung (farbige Schlauchkupplungen oder Klebebandmarkierung) aller Schlauchanschlüsse entsprechend ihrer Funktion/Zieldestination. Ergänzend: beschriftete Anschluss-Übersicht (Schema-zeichnung) im Technikum. Verwechslungssichere Kupplungstypen wo technisch möglich.

O sinkt 4→2: Farbcodierung + Gegenkontrolle eliminieren Verwechslungsfehler weitgehend. RPZ: 120→60 (niedrig).

⚡ schnell umsetzbar, 🐢 gering



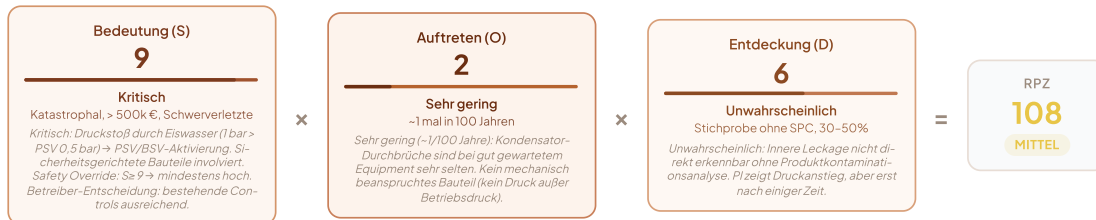
20TA24-KOMP-001-F3 NEBENFUNKTION Kondensation von Lösemitteldämpfen (Ethanol) am Kopfkondensator mit Eiswasser (max. 1 bar, druckreduziert, SV 1 bar eiswasserseitig). Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM3b Innere Leckage Kondensator – Durchbruch zwischen Eiswasser- und Produktseite

MITTEL

Worum geht es?

Produktseite: Auslegung -1 bis 0,5 bar. Eiswasserseite: druckreduziert max. 1 bar, Auslegung 3 bar. Eiswasserdruck (max. 1 bar) übersteigt Produktseiten-PSV-Ansprechdruck (0,5 bar). Bei innerer Leckage würde Eiswasser in Produktseite drücken → PSV/BSV sprechen bei 0,5 bar an und leiten sicher in Blowdown. Betreiber entschieden: bestehende Controls ausreichend. Safety Override S≥9 → mindestens hoch.



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: MITTEL (RPZ 108) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM3b-U1	Korrosion oder Riss im Kondensatorrohr durch Lösemittelkontakt	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM3b-U2	Thermischer Schock durch schnellen Temperaturwechsel (Eiswasser vs. heiße Dämpfe)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM3b-U3	Materialermüdung durch zyklische Druckbelastung (Vakuum ↔ leichter Überdruck)	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Produktkontamination; Druckstoß durch Eiswasser → PSV/BSV Auslösung; kontrolliertes Szenario durch Druckabsicherung

Umwelt

Unkontrollierter Austritt von Reaktionsgemisch möglich wenn PSV/BSV ansprechen

Anlage

Produktverlust, Kontamination, Kondensator-tausch, Reinigung des Blowdown-Systems

Kosten

50.000-250.000 € (Produktverlust + Anlagenschäden)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV (Sicherheitsventil)	Sicherheits-einrichtung	Öffnet bei 0,5 bar → begrenzt Druck auf Produktseite, auch wenn Eiswasser eindringt (max. 1 bar Eiswasser → PSV/BSV öffnen bei 0,5 bar)	D	PSV/BSV selbst könnten gleichzeitig versagen (FM-1 Szenario)
ENTDECKUNG	BSV (Berstscheibe)	Sicherheits-einrichtung	Redundante Druckabsicherung bei 0,5 bar, parallel zu PSV	D	Einmalbauteil
ENTDECKUNG	SV Eiswasserseite (1 bar)	Sicherheits-einrichtung	Begrenzt Eiswasserdruck am Kondensator auf max. 1 bar (Auslegung Eiswasserseite: 3 bar)	D	Verhindert Überschreitung der 3-bar-Auslegung, Eiswasser bleibt jedoch unter 1 bar
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt Druckanstieg an PI, Produktkontamination durch Trübung	D	Innere Leckage initial schwer erkennbar

Einschränkung: Betreiber-Entscheidung (FMEA-Sitzung): bestehende Druckabsicherung PSV/BSV + SV Eiswasserseite ausreichend. Keine zusätzlichen Maßnahmen.



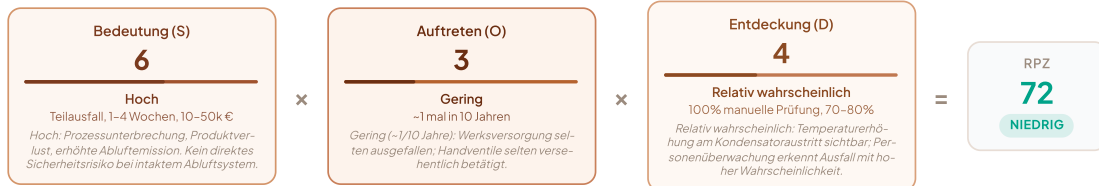
20TA24-KOMP-001-F3 NEBENFUNKTION Kondensation von Lösemitteldämpfen (Ethanol) am Kopfkondensator mit Eiswasser (max. 1 bar, druckreduziert, SV 1 bar eiswasserseitig). Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM3a Eiswasserausfall – Kondensation fällt aus, Lösemitteldämpfe unkondensiert

NIEDRIG

Worum geht es?

Der Kopfkondensator kühlt Ethanoldämpfe mit Eiswasser (ca. 4 °C, max. 1 bar, druckreduziert). Fällt die Eiswasserversorgung aus, kondensieren Ethanol-Dämpfe nicht mehr und gelangen ungekühlt ins Abluftsystem. Kein unmittelbares Sicherheitsrisiko da Abluftsystem intakt und Technikum Zone 2 ausgelegt.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM3a-U1	Ausfall der Werks-Eiswasserversorgung (Pumpe, Rohrbruch im Werksnetz)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM3a-U2	Versahenliches Absperren der Eiswasserzuleitung zum Kondensator	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM3a-U3	Fouling/Verstopfung im Kondensator-Eiswasserpfad (Kalkbelag)	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Kein direktes Personenrisiko; Ethanol-Dämpfe gehen ins Abluftsystem	Erhöhter Lösemittelnachschub ins Abluftsystem, Abluftreinigung belastet	Produktverlust durch Lösemittelverdampfung; Prozessunterbrechung erforderlich	1.000–10.000 € (Produktverlust, Prozessabbruch)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt fehlende Kühlung (Temperaturanstieg am Kondensator-Ablauf sichtbar)	D	Kein automatischer Alarm für Eiswasserausfall
ENTDECKUNG	SV Eiswasserseite (1 bar)	Sicherheitseinrichtung	Sicherheitsventil auf Eiswasserseite, begrenzt Eiswasserdruck auf max. 1 bar am Kondensator	D	Schützt gegen Überdruck, nicht gegen Ausfall



20TA24-KOMP-001-F6 NEBENFUNKTION

Mechanische Integrität aller Schnittstellen: Flansche, Schlauchanschlüsse, Wellendurchführung Rührwerk, Probenahme-Anschlüsse. Dichtigkeits-test vor jeder Produktion im Rahmen der Inertisierungsüberprüfung.

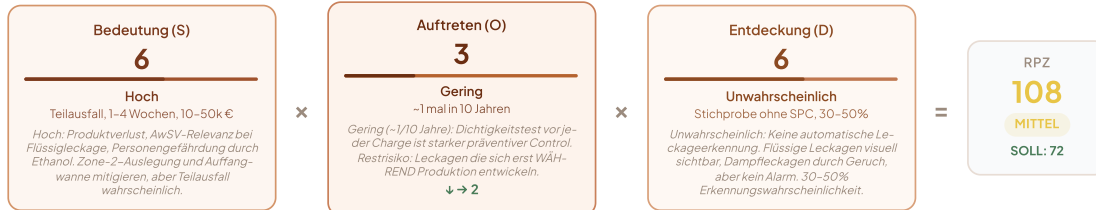
Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM6 Äußere Leckage — Undichtigkeit an Flansch, Schlauchanschluss oder Wellendurchführung

MITTEL

Worum geht es?

Flanschverbindungen, Schlauchanschlüsse und Wellendurchführung des Rührwerks sind potenzielle Leckagepunkte für Ethanol/Polymer-Reaktionsmasse. Dichtigkeits-test vor JEDER Produktion im Rahmen der Inertisierungsüberprüfung ist ein starker präventiver Control. Technikum dient als Auffangwanne (Volumen $\geq 1 \text{ m}^3$). AwSV-Relevanz: 1 m^3 Ethanol im Technikum. Zone-2-Auslegung mitigierte Dampf- und Explosionsrisiko.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM6-U1	Flanschdichtung defekt (Setzen, chemischer Angriff durch Ethanol, falscher Anzugsdrehmoment)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K001-FM6-U2	Schlauchanschluss undicht (Alterung, mechanische Belastung während Betrieb, Vibration durch Rührwerk)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM6-U3	Wellendurchführung Rührwerk verschlissen (Gleitringdichtung oder N ₂ -Spüldichtung defekt)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K001-FM6-U4	Probenahme-Anschluss nicht korrekt geschlossen oder undicht nach Entnahme	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Ethanol-Kontakt (Haut, Augen), Ausrutschen auf nasser Fläche; Zone-2-Auslegung mitigierte Explosionsrisiko

Umwelt

Flüssigkeitsaustritt AwSV-relevant; Technikum als Auffangwanne vorhanden

Anlage

Produktverlust, Reinigungsaufwand, Materialschaden an Dichtungen/Schläuchen

Kosten

10.000-50.000 € (Produktverlust + Reinigung + Instandsetzung)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
P	Dichtigkeits-test vor jeder Produktion	Organisatorisch (Prüfung)	Druckhalteprüfung im Rahmen der Inertisierungsüberprüfung vor jeder Charge. Erkennt vorhandene Lecks vor Betriebsstart.	O	Erfasst nur Lecks vor Betriebsstart; Lecks die sich WÄH-REND der Produktion bilden (Vibration, Thermik) werden nicht erkannt
ENTDECKUNG	Zone-2-Auslegung Technikum (Auffangwanne)	Technisch (konstruktiv)	Technikum dient als Auffangwanne mit Volumen $\geq 1 \text{ m}^3$. AwSV-Containment. Zone-2-Equipment verhindert Zündquellen.	D	Containment verhindert Umwelteintrag; schützt nicht gegen Personenkontakt
D	Personenüberwachungs-betrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt sichtbare Flüssigkeits- oder Dampfleckagen	D	Kein automatischer Leckage-Alarm; Entdeckung durch Beobachtung oder Geruch

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG TECHNISCH Jährliche Dichtungs- und Schlauchinspektion (Wartungsplan)

O: 3 $\rightarrow$ 2 **RPZ: 72**

Einmal jährlich: Sichtprüfung und Funktionskontrolle aller Flanschdichtungen, Schlauchanschlüsse und Wellendurchführung (Rührwerk). Dichtungen und Schläuche bei Verschleiß oder Verfärbung tauschen. Ergebnisse im Wartungsprotokoll dokumentieren.

O sinkt: Jährliche Inspektion identifiziert und behebt Verschleißschäden vor Eintritt. $RPZ_{neu} = 6 \times 2 \times 6 = 72$ (niedrig).

⚡ mittlerer Aufwand (in Wartungsstillstand integrierbar), 🧑 gering



20TA24-KOMP-001-F4

NEBENFUNKTION

Inertisierung des Reaktorkopfraums und der Rührwerk-Wellendichtung mit Stickstoff (N₂). Verhindert O₂-Eintrag und schützt Produktqualität.

Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM4

Stickstoffausfall – Verlust der Inertisierung und des N₂-Druckpolsters

MITTEL

Worum geht es?

Stickstoff (N₂) inertisiert den Reaktorkopfraum und die Wellendichtung des Rührwerks. Reaktor innen Zone 1: alle internen Bauteile für gelegentlich explosive Atmosphäre ausgelegt. Reaktor außen Zone 2: gesamte Außenausrüstung Ex-zertifiziert. N₂-Ausfall bedeutet daher primär Prozessrisiko (O₂-Eintrag → Produktqualität) und kein unkontrolliertes ATEX-Risiko (Design berücksichtigt Zone 1 innen bereits). Kein automatischer N₂-Alarm vorhanden. Manometer (PI) am N₂-Anschluss (lokal, kalibriert jährlich). N₂-Check vor jeder Charge in Herstellvorschrift integriert.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM4-U1	Ausfall der Werks-N ₂ -Versorgung (Druckabfall im Werksnetz)	Betrieb	Betrieb	–
20TA24-K001-FM4-U2	Versehentliches Schließen des Kugelhahns (manuelle N ₂ -Absperung)	Betrieb	Betrieb	–
20TA24-K001-FM4-U3	Leckage in N ₂ -Zuleitung → schleichender Druckverlust	Betrieb	Betrieb	–
20TA24-K001-FM4-U4	Defekt am Druckminderer → falscher N ₂ -Druck (zu niedrig)	Wartung	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Kein direktes Personenrisiko: Zone-1-Auslegung innen, Zone-2-Auslegung außen mitigieren ATEX-Risiko

Umwelt

Kein Umweltrisiko durch N₂-Ausfall

Anlage

O₂-Eintrag → Produktqualitätsverlust; Prozessunterbrechung, Charge möglicherweise verworfen

Kosten

1.000–10.000 € (Chargenverlust, Reinigung)

Bestehende Controls

Wir-kung	Name	Typ	Beschreibung	Beein-flusst	Einschränkung
D	PI (Manometer) N ₂ -Anschluss	Messinstrument	Pressure Indicator (Druckanzeige) am N ₂ -Anschluss, lokal ablesbar. Jährlich kalibriert.	D	Nur lokale Anzeige, kein Alarm; Operator muss aktiv ablesen. Jährliche Kalibrierung sichert Anzeigegenauigkeit.
P	Kugelhahn N ₂ -Absperung (manuell)	Mechanisches Sicherheitselement	Manuelle Absperrung N ₂ -Versorgung für Notfall-Abtrennung. Kein Überwachungselement.	O	Nur für Notfall-Isolation vorgesehen, keine Monitoringfunktion

Maßnahmen zur Risikoreduktion

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

N₂-Druckcheck vor Charge in Herstellvorschrift

O: 3→2 D: 7→6

RPZ' 60

Vor jeder Charge: N₂-Druck am Manometer (PI) prüfen und als OK dokumentieren. In Herstellvorschrift als Pflichtschritt integriert (nicht SOP). Verhindert Prozessstart mit ausgefallener N₂-Versorgung.

O sinkt: HV-Check stellt sicher, dass keine Charge mit N₂-Ausfall startet. D bleibt 6: kein Alarm während laufender Charge.

⚡ sofort umsetzbar 🐼 gering

ABSCHWÄCHUNG

ORGANISATORISCH

Jährliche Kalibrierung PI (Manometer) N₂-Anschluss

O: 3→2 D: 7→6

RPZ' 60

Einmal jährlich: Kalibrierung des Druckmanometers (PI) am N₂-Anschluss. Stellt sicher, dass der angezeigte Druck korrekt ist und der HV-Check aussagekräftig bleibt.

Kalibrierung erhöht Zuverlässigkeit des PI-Checks in der HV. Kombiniert mit Maßnahme 1: $RPZ_{neu} = 5 \times 2 \times 6 = 60$ (niedrig).

⚡ jährlicher Wartungszyklus 🐼 gering



20TA24-KOMP-002-F5 NEBENFUNKTION Schnittstellendichtigkeit aller Transferleitungen: Synthesereaktor → UF-Anlage 1, UF-Anlage 1 → Poolingbehälter, Eluentenbehälter-Kreislauf-Anschlüsse UF-Anlage 1 (Schnittstellen)

20TA24-K002-FM5 Leckage an Transferleitungen — Undichtigkeit an Anschlüssen zu/von UF-Anlage 1

NIEDRIG

Worum geht es?

Transferleitungen verbinden Synthesereaktor → UF-Anlage 1, UF-Anlage 1 → Poolingbehälter und Eluentenbehälter-Kreislauf. Ethanol/Polymerlösung als Medium. Dichtigkeitstest vor jeder Produktion (Gesamtanlage) als präventiver Control. Technikum = Auffangwanne (AwSV, ≥ 1 m³). Zone-2-Auslegung. Kontinuierlicher UF-Betrieb erhöht Exposition gegenüber Reaktor-Batch-Betrieb.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K002-FM5-U1	Schlauchanschluss undicht (Alterung, mechanische Belastung durch Pumpenbetrieb)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K002-FM5-U2	Flanschdichtung defekt (Setzungseffekte, Vibrationen durch Kreislaufpumpe)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K002-FM5-U3	Fehlerhafter Anschluss nach Batch-Wechsel oder Reinigung	Fertigung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch Ethanol-Kontakt, Rutschgefahr; Zone-2-Auslegung mindert Explosionsrisiko	Umwelt Flüssigkeitsaustritt AwSV-relevant; Auffangwanne vorhanden	Anlage Produktverlust, Reinigungsaufwand, Betriebsunterbrechung (kontinuierlicher Betrieb)	Kosten 10.000-50.000 € (Produktverlust + Reinigung bei längerem Betrieb)
---	---	--	--

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
P	Dichtigkeitstest vor jeder Produktion (Gesamtanlage)	Organisatorisch (Prüfung)	Dichtigkeitsprüfung der Gesamtanlage inkl. Transferleitungen vor jeder Charge.	O	Erfasst Lecks vor Betriebsstart; während kontinuierlichem UF-Betrieb entstehende Lecks nicht abgedeckt
ENTDECKUNG	Zone-2-Auslegung + Auffangwanne	Technisch (konstruktiv)	Technikum als AwSV-konforme Auffangwanne; Zone-2-Equipment verhindert Zündquellen.	D	Containment verhindert Umwelteintrag; schützt nicht gegen Personenkontakt
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt sichtbare Leckagen, Ethanol-Geruch	D	Kein automatischer Leckage-Alarm



20TA24-KOMP-003-F5 NEBENFUNKTION Schnittstellendichtigkeit aller Transferleitungen zu/von UF-Anlage 2. Identisch wie UF-Anlage 1.

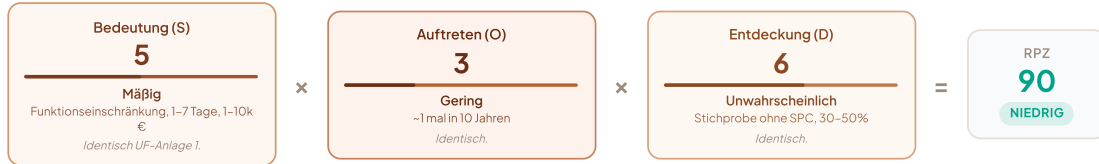
UF-Anlage 2 (Schnittstellen)

20TA24-K003-FM5 Leckage an Transferleitungen — Undichtigkeit an Anschlüssen zu/von UF-Anlage 2

NIEDRIG

Worum geht es?

Identisch wie UF-Anlage 1 (KOMP-002 FM-5). Dichtigkeitstest vor Charge, Auffangwanne, Zone-2-Auslegung.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K003-FM5-U1	Schlauchanschluss undicht (Alterung, Pumpenbetrieb)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K003-FM5-U2	Flanschdichtung defekt (Vibrationen, Setzungseffekte)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K003-FM5-U3	Fehlerhafter Anschluss nach Reinigung oder Chargenwechsel	Fertigung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Ethanol-Kontakt, Rutschgefahr; Zone-2-Auslegung mitigiert	AwSV-relevant; Auffangwanne vorhanden	Produktverlust, Betriebsunterbrechung	10.000-50.000 €

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
P	Dichtigkeitstest vor jeder Produktion	Organisatorisch (Prüfung)	Gesamtanlagen-Dichtigkeitsprüfung vor jeder Charge.	O	Während Betrieb entstehende Lecks nicht abgedeckt
ENTDECKUNG	Zone-2-Auslegung + Auffangwanne	Technisch (konstruktiv)	AwSV-konforme Auffangwanne; Zone-2-Equipment.	D	Containment vorhanden; Personenkontakt nicht ausgeschlossen
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator erkennt sichtbare Leckagen.	D	Kein automatischer Alarm



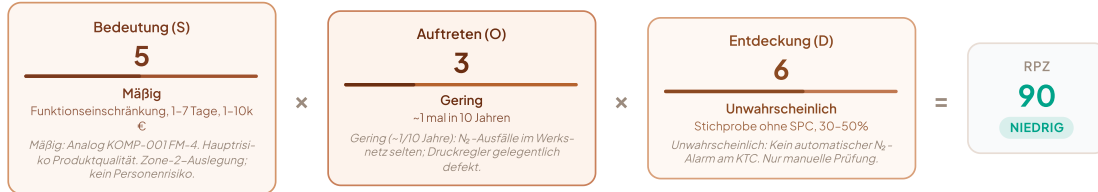
20TA24-KOMP-004-F3 NEBENFUNKTION N₂-Überlagerung schützt Ethanol-Oberfläche vor O₂-Zutritt und verhindert Bildung explosionsfähiger Atmosphäre im Behälterinneren. Eluentenbehälter (KTC-Container)

20TA24-K004-FM3 N₂-Überlagerung Ausfall – Verlust Inertisierung über Ethanol im KTC-Container

NIEDRIG

Worum geht es?

N₂ überlagert Ethanol im KTC-Container. Ausfall → Luft-Eintrag → O₂-Ethanol-Dampf-Gemisch möglich. Zone 2 außen; Equipment ATEX-ausgelegt. Analog KOMP-001 FM-4: kein Zone-1-Interior im KTC; atmosphärischer Behälter, oben offen über Abluft. N₂-Ausfall primär Produktqualitätsrisiko.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K004-FM3-U1	N ₂ -Versorgungsausfall (Werksnetz)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K004-FM3-U2	N ₂ -Druckregler-Defekt oder Absperrventil geschlossen	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Zone-2-Auslegung: N ₂ -Ausfall bei atmosphärischem Behälter kein direktes Personenrisiko	Kein Umweltrisiko durch N ₂ -Ausfall	O ₂ -Eintrag: mögliche Produktkontamination; Prozessqualität beeinträchtigt	1.000-10.000 € (Chargenverlust, Qualitätsprüfung)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	SV100 mbar (Überdruckschutz KTC)	Sicherheitsventil	Absicherung gegen N ₂ -Überdruck. Kein Schutz gegen N ₂ -Ausfall.	D	Schützt gegen Überdruck, nicht gegen Druckabfall/Ausfall
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator prüft N ₂ -Versorgung regelmäßig (Manometer oder Sichtkontrolle).	D	Kein automatischer N ₂ -Druckalarm am KTC; Erkennung nur manuell



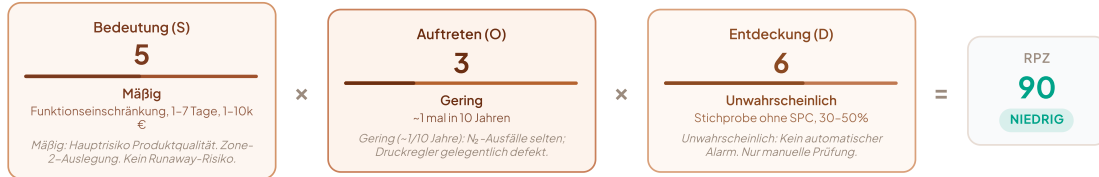
20TA24-KOMP-005-F3 NEBENFUNKTION N₂-Überlagerung und Druckhaltung (mehrere Druckstufen: 40 mbar, 300 mbar, 2,5 bar). Gleichzeitig einziger Überdruckschutz – Druckreduzierer als primäre Barriere. Poolingbehälter

20TA24-K005-FM2 N₂-Ausfall – Verlust Inertisierung im Poolingbehälter

NIEDRIG

Worum geht es?

Analog KOMP-001 FM-4 und KOMP-004 FM-3. N₂-Druckabfall → O₂-Eintrag → mögliche Produktkontamination (Oxidation Polymer). Zone-2-Auslegung. Kein Runaway-Risiko. Hauptfolge: Produktqualitätsverlust.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K005-FM2-U1	N ₂ -Versorgungsausfall (Werknetz)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K005-FM2-U2	N ₂ -Druckregler-Defekt → Druckabfall (Unterversorgung)	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Kein Personenrisiko; Zone-2-Auslegung	Kein Umweltisiko	Produktkontamination (Oxidation); Chargenverlust	1.000–10.000 € (Qualitätsprüfung, Chargenverlust)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator prüft N ₂ -Versorgung bei Chargenstart.	D	Kein automatischer N ₂ -Druckalarm am Poolingbehälter



20TA24-KOMP-005-F5 NEBENFUNKTION Mechanische Integrität des Edelstahlbehälters, Rührwerksdurchführung und aller Schlauchanschlüsse downstream (Transfer-System).

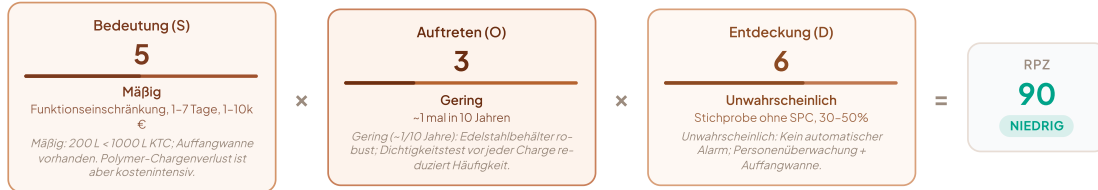
Poolingbehälter

20TA24-K005-FM4 Leckage Poolingbehälter oder Schlauchanschlüsse downstream

NIEDRIG

Worum geht es?

200-L-Edelstahlbehälter mit Schlauchanschlüssen downstream (Transfer-System). Leckage bei Flansch, Rührwerksdurchführung oder Schlauchanschluss. Auffangwanne (Technikum) vorhanden; Dichtigkeitstest vor jeder Produktion.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K005-FM4-U1	Flanschdichtung defekt	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K005-FM4-U2	Schlauchleitung downstream undicht (Alterung)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K005-FM4-U3	Fehlerhafter Anschluss nach Reinigung	Fertigung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch

Ethanol-Kontakt, Rutschgefahr; Zone-2-Ausleugung; Auffangwanne

Umwelt

AwSV-relevant; Kleinerer Behälter (200 L) als KTC

Anlage

Produktverlust (wertvolles aufgereinigtes Polymer), Betriebsunterbrechung

Kosten

10.000-50.000 € (Polymer-Chargenverlust, Instandsetzung)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
P	Dichtigkeitstest vor jeder Produktion	Organisatorisch (Prüfung)	Gesamtanlagen-Dichtigkeitsprüfung vor jeder Charge.	O	Während Betrieb entstehende Lecks nicht abgedeckt
ENTDECKUNG	Auffangwanne (Technikum)	Technisch (konstruktiv)	AwSV-konformes Sekundärcontainment.	D	Containment vorhanden; Primärleckage nicht verhindert
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator erkennt sichtbare Leckagen.	D	Kein automatischer Alarm



20TA24-KOMP-001-F1 NEBENFUNKTION Druckabsicherung über PSV (Pressure Safety Valve) und BSV (Berstscheibe) bei Überdruck; Abblaseleitung in Blowdown-System.

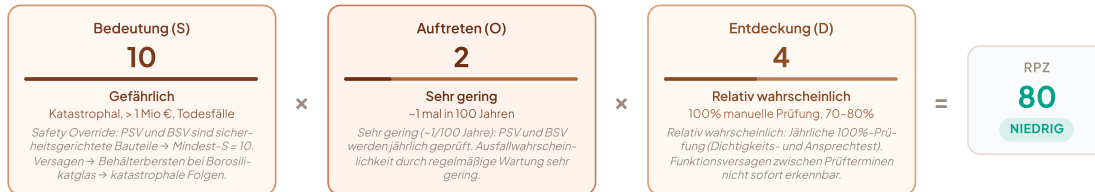
Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM1 Druckabsicherungsversagen – PSV (Sicherheitsventil) oder BSV (Berstscheibe) öffnen nicht bei Überdruck

NIEDRIG

Worum geht es?

PSV und BSV sind die letzte Verteidigungslinie gegen Überdruckereignisse im Reaktor. Beide sind sicherheitsgerichtete Bauteile (Safety Override: Min. S = 10). Sie leiten in das Blowdown-System ein. Jährliche Prüfung nach Herstellervorgabe. Die Zone-1-Auslegung innen und Zone-2-Auslegung außen schützen gegen Zündquellen.



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B ≥ 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 80) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM1-U1	PSV klemmt (Korrosion, Ablagerung, zu hoher Anpressdruck)	Wartung	Betrieb	–
20TA24-K001-FM1-U2	BSV falsch eingebaut oder bereits vorbelastet (Ermüdung durch Druckwechsel)	Fertigung	Wartung	–
20TA24-K001-FM1-U3	Blowdown-Leitung verstopft → Gegendruck verhindert Öffnen	Betrieb	Betrieb	–

Fehlerfolgen

Mensch

Versagen der letzten Druckabsicherung → Behälterbersten möglich → Todesfälle

Umwelt

Austritt von Lösemittel/Reaktionsgemisch in Technikum

Anlage

Zerstörung Reaktor (Borosilikatglas), Folgeschäden im Technikum

Kosten

> 250.000 € (Reaktor + Technikumschäden)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV (Sicherheitsventil)	Sicherheitseinrichtung	Pressure Safety Valve (Sicherheitsventil) am Reaktorkopf, Ansprechdruck 0,5 bar, Prüfintervall 12 Monate	D	Jährliche Prüfung erforderlich; klemmt bei Korrosion oder Ablagerung
ENTDECKUNG	BSV (Berstscheibe)	Sicherheitseinrichtung	Bursting Disc (Berstscheibe) am Reaktorkopf, Ansprechdruck 0,5 bar, redundant zu PSV	D	Einmalbauteil; muss nach Auslösung ersetzt werden
ENTDECKUNG	Blowdown-System	Sicherheitseinrichtung	Gemeinsame Abblaseleitung für PSV/BSV von Reaktor und UF-Anlagen. Enthält Lösemitteldämpfe kontrolliert.	D	Verstopfung der Blowdown-Leitung würde PSV/BSV-Wirkung aufheben

Einschränkung: PSV und BSV sichern ab, wenn sie funktionieren. Der Fehlermodus beschreibt deren Versagen – kein weiteres redundantes System vorhanden außer dem Blowdown.



20TA24-KOMP-002-FI NEBENFUNKTION Druckabsicherung über PSV und BSV an UF-Anlage 1; Abblaseleitung in Blowdown-System.

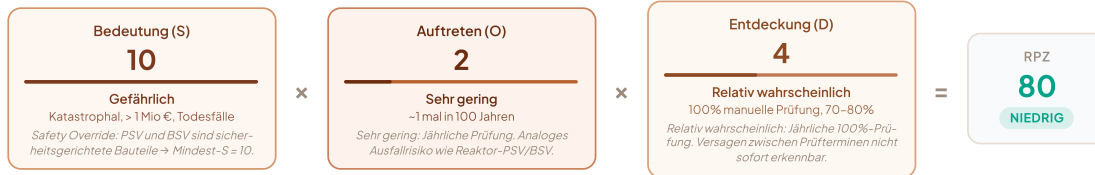
UF-Anlage 1 (Schnittstellen)

20TA24-K002-FM1 Druckabsicherungsversagen – PSV oder BSV an UF-Anlage 1 öffnen nicht bei Überdruck

NIEDRIG

Worum geht es?

Analog zu KOMP-001 FM-1: PSV und BSV sind sicherheitsgerichtete Bauteile (Safety Override: S=10). Beide leiten in das gemeinsame Blowdown-System ein (wie Reaktor). Interne Druckauslegungsdaten der UF-Anlage (PU) sind vertraulich – jährliche Prüfung als Standard. Ethanol/Polymer-Lösung als Prozessmedium.



⚠ **Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)**
B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)
Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 80) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K002-FM1-U1	PSV klemmt durch Ablagerungen oder Korrosion	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K002-FM1-U2	BSV vorbelastet oder falsch eingebaut nach Wartung	Fertigung	Wartung	-
20TA24-K002-FM1-U3	Blowdown-Leitung verstopft → Gegendruck verhindert PSV-Öffnen	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Versagen Druckabsicherung → Behälter-/Apparateversagen möglich → Personengefährdung

Umwelt

Unkontrollierter Austritt von Ethanol/Polymerlösung

Anlage

Zerstörung UF-Anlage, Folgeschäden im Technikum

Kosten

> 250.000 € (Anlage + Technikumschäden)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV UF-Anlage 1	Sicherheitseinrichtung	Pressure Safety Valve an UF-Anlage 1, leitet in Blowdown. Prüfintervall 12 Monate.	D	Jährliche Prüfung erforderlich; PU-interne Auslegungsdrücke vertraulich
ENTDECKUNG	BSV UF-Anlage 1	Sicherheitseinrichtung	Bursting Disc an UF-Anlage 1, redundant zu PSV, in Blowdown.	D	Einmalbauteil; Ersatz nach Auslösung erforderlich
ENTDECKUNG	Blowdown-System	Sicherheitseinrichtung	Gemeinsame Abblaseleitung für alle Druckabsicherungen (Reaktor + UF-Anlagen).	D	Verstopfung der gemeinsamen Leitung würde alle Druckabsicherungen beeinträchtigen



20TA24-KOMP-003-FI NEBENFUNKTION Druckabsicherung über PSV und BSV an UF-Anlage 2; Abblaseleitung in Blowdown-System. Identisch wie UF-Anlage 1.

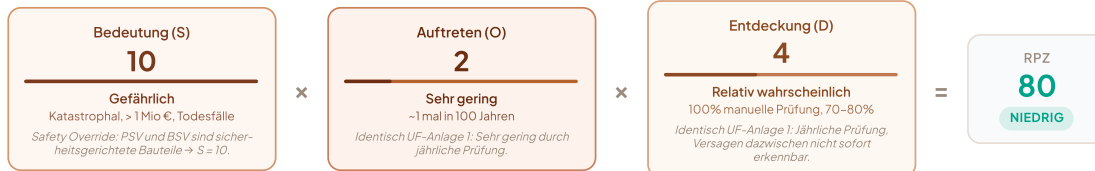
UF-Anlage 2 (Schnittstellen)

20TA24-K003-FM1 Druckabsicherungsversagen – PSV oder BSV an UF-Anlage 2 öffnen nicht bei Überdruck

NIEDRIG

Worum geht es?

Identisch wie UF-Anlage 1 (KOMP-002 FM-1). Separate Anlage mit eigenem PSV/BSV → Blowdown.



⚠ Sonderregel angewendet (AIAG-VDA)

B >= 9 → mindestens 'hoch' (Sicherheitsrelevanz erzwingt Maßnahme)

Rechnerischer Status: NIEDRIG (RPZ 80) → Angehobener Status: HOCH

Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K003-FM1-U1	PSV klemmt durch Ablagerungen oder Korrosion	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K003-FM1-U2	BSV vorbelastet oder falsch eingebaut	Fertigung	Wartung	-
20TA24-K003-FM1-U3	Blowdown-Leitung verstopft	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch

Versagen Druckabsicherung → Apparateversagen möglich → Personengefährdung

Umwelt

Unkontrollierter Austritt von Ethanol/Polymerlösung

Anlage

Zerstörung UF-Anlage 2, Folgeschäden im Technikum

Kosten

> 250.000 €

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV UF-Anlage 2	Sicherheitseinrichtung	PSV an UF-Anlage 2, leitet in Blowdown. Prüfintervall 12 Monate.	D	Jährliche Prüfung erforderlich
ENTDECKUNG	BSV UF-Anlage 2	Sicherheitseinrichtung	BSV an UF-Anlage 2, redundant zu PSV, in Blowdown.	D	Einmalbauteil
ENTDECKUNG	Blowdown-System	Sicherheitseinrichtung	Gemeinsame Abblaseleitung (Reaktor + beide UF-Anlagen).	D	Verstopfung betrifft alle angeschlossenen Druckabsicherungen

20TA24-KOMP-002-F2 NEBENFUNKTION N₂-Versorgung für UF-Anlage 1 (max. 1 bar). Druckhaltung, ggf. Inertisierung der Membranseite.

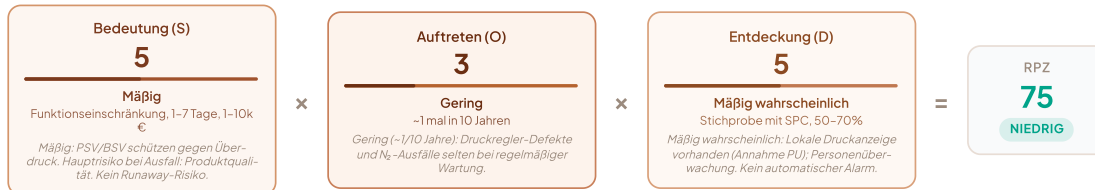
UF-Anlage 1 (Schnittstellen)

20TA24-K002-FM2 N₂-Versorgungsabweichung — Ausfall oder Überdruck an UF-Anlage 1 (max. 1 bar)

NIEDRIG

Worum geht es?

N₂ wird mit max. 1 bar an UF-Anlage 1 geführt (Druckreduzierung aus Werksnetz 6–8 bar). PSV/BSV an UF-Anlage schützen gegen Überdruckereignisse (N₂-Druckregler-Defekt). Bei N₂-Ausfall: Druckabfall, möglicher O₂-Eintrag in Membrenumgebung → Produktqualitätsrisiko. Zone 2 außen. Interner Aufbau der UF-PU nicht im Scope.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K002-FM2-U1	N ₂ -Versorgungsausfall (Werksnetz)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K002-FM2-U2	N ₂ -Druckregler-Defekt → Überdruck > 1 bar oder Druckabfall	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K002-FM2-U3	Absperrventil N ₂ -Zuleitung versehentlich geschlossen	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Zone-2-Auslegung schützt: N ₂ -Ausfall bei max. 1 bar kein direktes Personenrisiko	Umwelt Kein Umwelttrisiko durch N ₂ -Druckabweichung	Anlage Prozessunterbrechung; bei Überdruck greift PSV/BSV; bei Ausfall: O ₂ -Eintrag → Produktqualität	Kosten 1.000–10.000 € (Chargenverlust, Prozessabbruch)
--	---	---	--

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV + BSV UF-Anlage 1 (Überdruckschutz)	Sicherheitseinrichtung	Bei Druckregler-Defekt (Überdruck > 1 bar) schützen PSV/BSV gegen Druckereignis → Blowdown	D	Schützt gegen Überdruck; kein Schutz gegen N ₂ -Ausfall (Druckabfall)
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt N ₂ -Druckabfall an lokalem Manometer oder Prozessanzeige	D	Kein automatischer Alarm für N ₂ -Druckabfall an UF-Anlage



20TA24-KOMP-003-F2 NEBENFUNKTION N₂-Versorgung für UF-Anlage 2 (max. 1 bar). Identisch wie UF-Anlage 1.

UF-Anlage 2 (Schnittstellen)

20TA24-K003-FM2 N₂-Versorgungsabweichung — Ausfall oder Überdruck an UF-Anlage 2

NIEDRIG

Worum geht es?

Identisch wie UF-Anlage 1 (KOMP-002 FM-2). Gleiche N₂-Versorgung (max. 1 bar). PSV/BSV schützen gegen Überdruck.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K003-FM2-U1	N ₂ -Versorgungsausfall (Werknetz)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K003-FM2-U2	N ₂ -Druckregler-Defekt → Überdruck oder Druckabfall	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Zone-2-Auslegung schützt; N ₂ max. 1 bar kein direktes Personenrisiko	Umwelt Kein Umweltrisiko	Anlage Prozessunterbrechung; Produktqualität O ₂ -Eintrag →	Kosten 1.000-10.000 €
---	------------------------------------	---	---------------------------------

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	PSV + BSV UF-Anlage 2	Sicherheitseinrichtung	Schützen gegen Überdruck (Druckregler-Defekt) → Blowdown.	D	Schützt gegen Überdruck, nicht gegen N ₂ -Ausfall
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt N ₂ -Druckabfall am lokalen Manometer.	D	Kein automatischer Alarm



20TA24-KOMP-004-F2

NEBENFUNKTION

Kreislaufrpumpe (Peripheralradpumpe, max. 9 m WS) fördert Eluent kontinuierlich. Drehzahlregelung über Frequenzumrichter. Trockenaufschutz via Liquiphant (Füllstandsschalter → Pumpenabschaltung bei Unterschreitung).

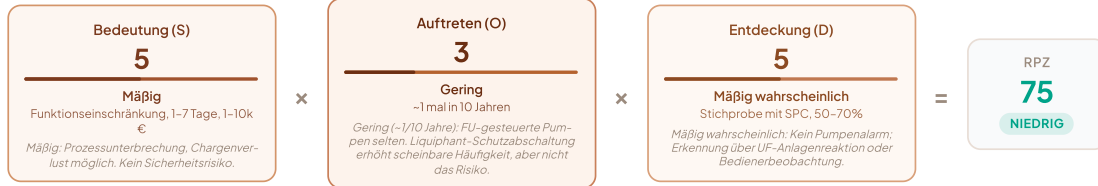
Eluentenbehälter (KTC-Container)

20TA24-K004-FM2 Kreislaufrpumpe Ausfall — kein Eluentstrom zu UF-Anlagen

NIEDRIG

Worum geht es?

Peripheralradpumpe mit FU-Steuerung. Ausfall durch Motordefekt, FU-Fehler oder elektrische Störung. Liquiphant schaltet Pumpe bei Unterschreitung des Min-Füllstands ab (Schutzabschaltung). Ausfall führt zu Prozessunterbrechung der UF-Anlagen (kein Eluent).



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K004-FM2-U1	FU-Defekt oder elektrische Störung	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K004-FM2-U2	Pumpenversagen (mechanisch: Lager, Gleitring)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K004-FM2-U3	Liquiphant-Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Kein Personenrisiko; rein prozesstechnischer Ausfall	Kein Umweltrisiko durch Pumpenausfall	UF-Betrieb gestoppt; Prozessunterbrechung; Charge gefährdet	1.000-10.000 € (Ausfallzeit, Chargenverlust)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	Liquiphant (Trockenaufschutz)	Füllstandsschalter	Schutzabschaltung Pumpe bei Min-Füllstand → verhindert Trockenaufschäden.	D	Verhindert Pumpenschaden; stoppt aber auch Prozess
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator bemerkt Ausfall durch Druckabfall oder Flowsignal der UF-Anlage.	D	Kein eigener Pumpenalarm; Erkennung indirekt über UF-Anlagenreaktion



20TA24-KOMP-006-F2 NEBENFUNKTION Mechanische Integrität und Dichtigkeit aller Transferleitungen. Dichtigkeitstest vor jeder Produktion. Zone-2-Auslegung; AwSV-Containment.

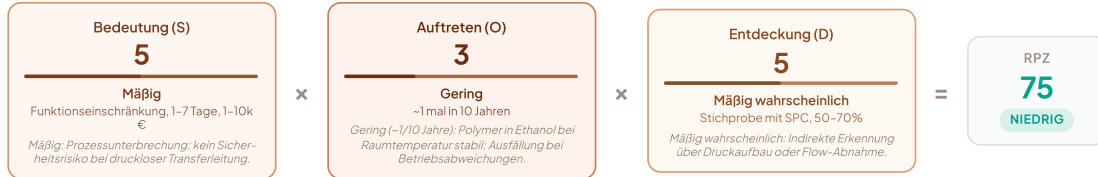
Transfersystem (Rohrleitungen)

20TA24-K006-FM3 Blockade / Verstopfung — Polymer-Ausfall in Transferleitung

NIEDRIG

Worum geht es?

Polymer in ethanolischer Lösung kann bei Konzentrations- oder Temperaturabweichungen ausfallen und Leitungen blockieren. Bei Pumpenbetrieb → Druckaufbau upstream. Schlauchleitungen flexibel; Reinigung erforderlich.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K006-FM3-U1	Polymer-Ausfall bei Temperaturabweichung oder Ethanolverdampfung	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K006-FM3-U2	Unvollständige Reinigung → Rückstände verstopfen Leitung	Wartung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch

Kein Personenrisiko; mechanische Blockade

Umwelt

Kein Umwelttrisiko bei geschlossenem System

Anlage

Prozessunterbrechung; Druckaufbau upstream; Leitungsspülung erforderlich

Kosten

1.000–10.000 € (Instandsetzung, Chargen-Zeitverlust)

Bestehende Controls

Wir-kung	Name	Typ	Beschreibung	Beein-flusst	Einschränkung
D	Personenüberwachungsbetrieb (Drucküberwachung)	Organisato-risch	Operator erkennt Druckaufbau oder Flowabnahme an UF-Anlage oder Pumpe.	D	Kein automatischer Alarm; indirekte Erkennung
P	Reinigungsprotokoll (Spülung vor/nach Charge)	Organisato-risch	Definiertes Spülprotokoll verhindert Rückstandsufbau.	O	Protokoll muss konsequent eingehalten werden



20TA24-KOMP-001-F2 NEBENFUNKTION

Vakuumbetrieb (bis -0,9 bar) über externe Vakuumversorgung; Rückschlagventile in Vakuumleitungen verhindern Rückstrom. System ist gasdicht ausgelegt.

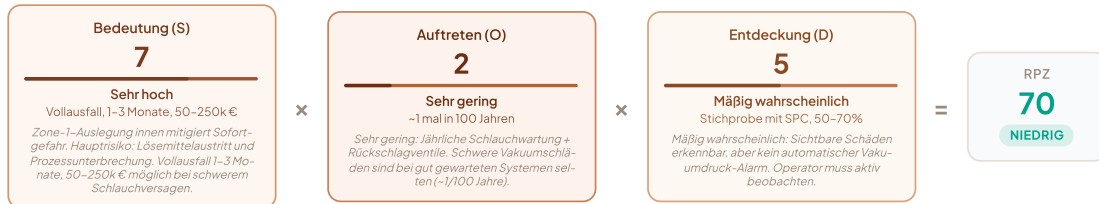
Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM2 Vakuumkollaps – Lufteintrag durch defekte Vakuumschläuche oder Leitungen

NIEDRIG

Worum geht es?

Der Reaktor wird zeitweise unter Vakuum (bis -0,9 bar) betrieben. Vakuumschläuche und -leitungen können altern oder mechanisch beschädigt werden. Rückschlagventile in den Vakuumleitungen verhindern Lösemittelrückstrom. Zone 1 innen: Alle internen Bauteile für gelegentlich explosive Atmosphäre ausgelegt. Zone 2 außen. Explosionsschutzdokument bewertet dieses Szenario formal als ausreichend gesichert.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM2-U1	Alterung/Rissbildung in Vakuumschläuchen durch Lösemittelkontakt und Druckwechsellermüdung	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM2-U2	Mechanische Beschädigung durch äußere Einwirkung (Knicken, Quetschen)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM2-U3	Lockere Schlauchklemme oder fehlerhafter Anschluss nach Wartungsarbeiten	Fertigung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch

Lösemitteldämpfe (Ethanol) könnten austreten; Zone-2-Auslegung Technikum mitigiert Explosionsrisiko

Umwelt

Ethanol-Emission möglich, unterhalb Emissionsgrenzwert bei kleinem Leck

Anlage

Prozessunterbrechung; Produktverlust durch Schlauchversagen

Kosten

1.000–10.000 € (Produktverlust, Reinigung, Schlauchwechsel)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
ENTDECKUNG	Rückschlagventile Vakuumleitungen	Mechanisches Sicherheitselement	Verhindert Rückstrom von Lösemittel in Vakuumsystem bei Druckumkehr	D	Schützt Vakuumsystem, nicht gegen Lufteintrag in Reaktor
P	Jährliche Schlauchwartung	Organisatorisch	Einmal jährlich: Sichtprüfung und Funktionsprüfung aller Vakuumschläuche	O	Jährliches Intervall – Schlauchschäden zwischen Prüfterminen nicht erkannt
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator anwesend; visuell erkennbare Schäden werden bemerkt	D	Kein automatischer Alarm; Entdeckung abhängig von aktivem Beobachten
D	Explosionsschutzdokument (ExSchDoc)	Design	Formale ATEX-Bewertung: Lufteintrag in Zone 1 als Szenario bewertet und als ausreichend gesichert eingestuft (Zone-1-Auslegung innen)	D	Dokument muss aktuell gehalten werden; gilt für Normalbetrieb, nicht für grobe Schäden

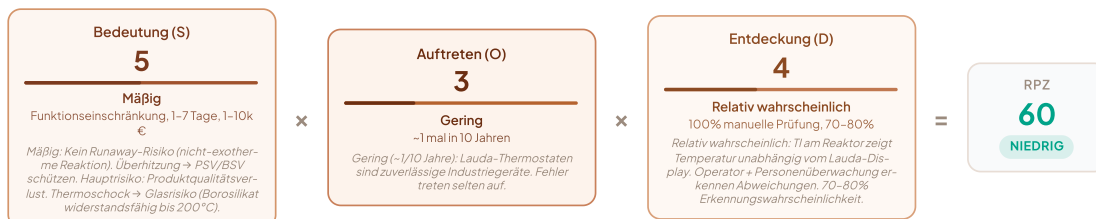
20TA24-KOMP-001-F7 **NEBENFUNKTION** Temperierung des Reaktorinhalts über Lauda-Thermostat und Heiz-/Kühlmantel. Externe Utility-Schnittstelle. Reaktion NICHT exotherm, kein Runaway-Risiko. Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM7 **Thermostat-Fehlfunktion — unkontrollierte Temperaturabweichung (Überhitzung oder Untertemperatur)**

NIEDRIG

Worum geht es?

Der Lauda-Thermostat ist eine externe Utility-Schnittstelle (nicht interne PU-Technik). Wichtig: Die Reaktion ist NICHT exotherm und birgt KEIN Runaway-Risiko (Polymersynthese). Überhitzung durch Lauda → Dampfdruckanstieg → PSV/BSV schützen gegen Überdruck. TI (Temperaturanzeige) am Reaktor ist lokal und kalibriert. Personenüberwachung aktiv. Zone-1-Auslegung innen schützt gegen ATEX-Risiko bei erhöhter Verdampfung.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM7-U1	Defekt am Lauda-Thermostat (Heizung bleibt aktiv, Regelventil klemmt auf 'Heizen')	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K001-FM7-U2	Falscher Temperatursollwert eingegeben (Bedienfehler)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM7-U3	Thermostat-Totalausfall (Kein Heizen/Kühlen möglich) → Reaktion läuft bei Raumtemperatur	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K001-FM7-U4	Thermoschock durch plötzlichen Temperaturwechsel → mechanische Spannung im Borosilikatglas	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Überhitzung → erhöhte Dampfentwicklung, PSV/BSV können ansprechen → kontrollierter Druckabbau in Blowdown	Umwelt Kein direkter Umwelteintrag; PSV/BSV leiten in Blowdown	Anlage Produktqualitätsverlust (Temperaturabweichung beeinträchtigt Polymerisation), ggf. Chargenverlust	Kosten 1.000-10.000 € (Chargenverlust, Thermostat-Reparatur)
--	--	--	--

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	TI (Temperaturanzeige) am Reaktor	Messinstrument	Temperature Indicator (Temperaturanzeige) am Reaktor, lokal ablesbar. Zeigt Reaktortemperatur unabhängig vom Lauda-Display.	D	Nur lokale Anzeige, kein automatischer Alarm; Operator muss aktiv ablesen
ENTDECKUNG	PSV + BSV (Druckabsicherung)	Sicherheitseinrichtung	Schützen gegen Überdruck bei übermäßiger Verdampfung durch Überhitzung. Ansprechen bei 0,5 bar → Blowdown.	D	Schützt gegen Druckfolgen, nicht gegen Produkt-schäden durch Temperaturabweichung
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator überwacht Reaktortemperatur am TI und Lauda-Display; erkennt Abweichungen	D	Kein automatischer Alarm; abhängig von aktivem Monitoring durch Operator



20TA24-KOMP-002-F4 NEBENFUNKTION Thermostat-Anbindung für Temperaturkontrolle der UF-Membranseite/-umgebung.

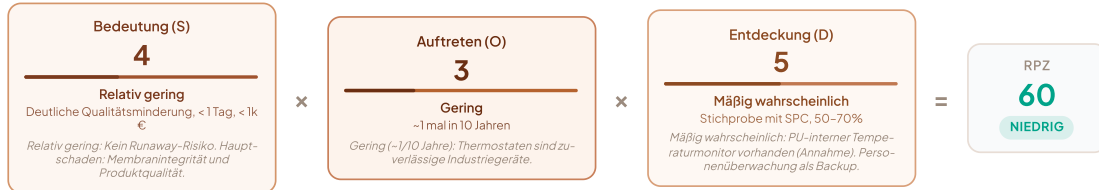
UF-Anlage 1 (Schnittstellen)

20TA24-K002-FM4 Thermostat-Fehlfunktion — Temperaturabweichung an UF-Anlage 1

NIEDRIG

Worum geht es?

UF-Anlage 1 hat einen angeschlossenen Thermostat (Heiz-/Kühlsystem). Ultrafiltration ist ein physikalischer Trennprozess ohne exotherme Reaktion — kein Runaway-Risiko. Temperaturabweichung betrifft primär Membranintegrität (Membranen sind temperaturempfindlich) und Produktqualität. Interne Thermostat-Details (PU) sind nicht bekannt; Schnittstelle wird betrachtet.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K002-FM4-U1	Defekt am Thermostat (Heizung oder Kühlung versagt)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K002-FM4-U2	Falscher Temperatursollwert → Überhitzung oder Untertemperatur der Membran	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K002-FM4-U3	Thermostat-Totalausfall → keine Temperaturregelung	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Kein direktes Personenrisiko; UF ist physikalischer Prozess ohne gefährliche Exothermie	Umwelt Kein Umweltisiko durch Temperaturabweichung	Anlage Membranschäden bei extremer Überhitzung; Produktqualitätsverlust; Chargenverlust	Kosten 1.000–10.000 € (Membrantausch + Chargenverlust)
--	--	---	--

Bestehende Controls

Wir-kung	Name	Typ	Beschreibung	Beein-flusst	Einschränkung
D	Temperaturüberwachung (PU-intern)	Messinstru-ment	Thermostat hat eigene Temperaturanzeige und -regelung (PU-interne Technik, Details vertraulich)	D	PU-interne Details nicht im FMEA-Scope; Annahme: Thermostat hat eigene Alarmfunktion
D	Personenüberwachungs-betrieb	Organisato-risch	Operator überwacht Prozesstemperatur, bemerkt Abweichungen	D	Kein separater unabhängiger Temperaturalarm bekannt



20TA24-KOMP-003-F4 NEBENFUNKTION Thermostat-Anbindung für Temperaturkontrolle der UF-Membranseite. Identisch wie UF-Anlage 1.

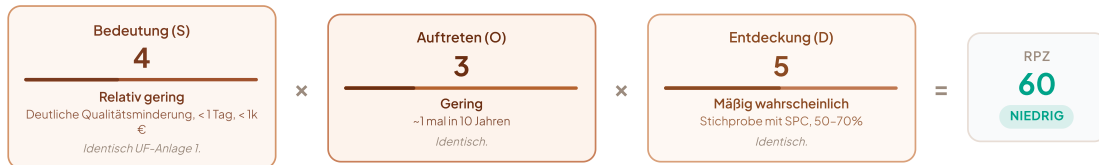
UF-Anlage 2 (Schnittstellen)

20TA24-K003-FM4 Thermostat-Fehlfunktion — Temperaturabweichung an UF-Anlage 2

NIEDRIG

Worum geht es?

Identisch wie UF-Anlage 1 (KOMP-002 FM-4). Keine exotherme Reaktion. Membranschäden bei Extremtemperatur.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K003-FM4-U1	Thermostat-Defekt (Heizung oder Kühlung)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K003-FM4-U2	Falscher Temperatursollwert	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Kein Personenrisiko; physikalischer Prozess	Kein Umweltrisiko	Membranschäden; Produktqualitätsverlust	1.000-10.000 €

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Temperaturüberwachung (PU-intern)	Messinstrument	Thermostat hat eigene Regelung und Anzeige (PU-intern, Details vertraulich).	D	PU-interne Details nicht im Scope
D	Personenüberwachungsbetrieb	Organisatorisch	Operator überwacht Prozesstemperatur.	D	Kein unabhängiger externer Alarm



20TA24-KOMP-004-F5

NEBENFUNKTION

Mechanische Integrität des Edelstahlbehälters und aller Rohrleitungsanschlüsse, AwSV-konformes Containment durch Technikum als Auffangwanne ($\geq 1 \text{ m}^3$).

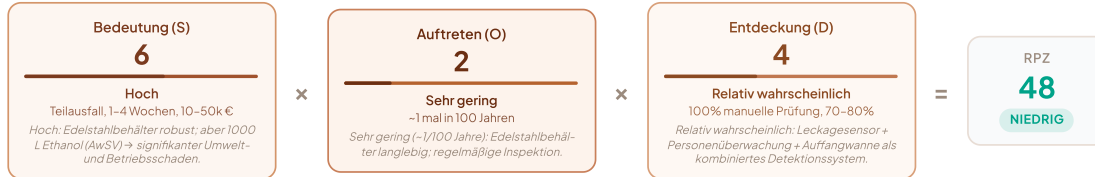
Eluentenbehälter (KTC-Container)

20TA24-K004-FM5 Leckage KTC-Behälter oder Kreislaufleitungen — Ethanol-Austritt (AwSV)

NIEDRIG

Worum geht es?

Edelstahlbehälter (1000 L) mit Kreislaufleitung zur Pumpe und UF-Anlagen. Leckage an Flansch, Schweiß naht oder Schlauchanschluss möglich. AwSV: 1 m^3 Ethanol → Technikum als Auffangwanne ($\geq 1 \text{ m}^3$). Leckagesensor am Technikumsboden.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K004-FM5-U1	Flanschdichtung defekt (Setzung, Korrosion)	Wartung	Betrieb	-
20TA24-K004-FM5-U2	Schlauchleitung undicht (Alterung, Vibration der Pumpe)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K004-FM5-U3	Externe mechanische Einwirkung (Staplerverkehr im Technikum)	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Ethanol auf Technikumsboden; Rutschgefahr, Dämpfe; Zone-2-Auslegung	AwSV-relevant; Auffangwanne vorhanden; WGK 1	Produktionsstopp; Behälterentleerung; Reinigung	10.000–50.000 € (Instandsetzung, Produktionsverlust)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Leckagesensor Technikumsboden	Sensor	Erkennt Flüssigkeit auf Technikumsboden → Alarm.	D	Erkennt erst bei größerer Leckage (Sensor am Boden)
ENTDECKUNG	Auffangwanne (Technikum, $\geq 1 \text{ m}^3$)	Technisch (konstruktiv)	AwSV-konforme Auffangwanne; aufnimmt Völlinhalt KTC.	D	Sekundärcontainment; Primärleckage wird nicht verhindert
D	Personenüberwachungs-betrieb	Organisatorisch	Operator erkennt sichtbare Leckagen oder Feuchtigkeitsflecken.	D	Kleine Leckagen zunächst nicht sichtbar



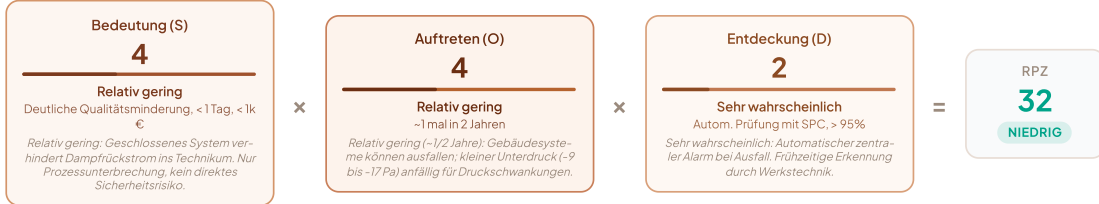
20TA24-KOMP-001-F5 NEBENFUNKTION Ableitung von Lösemitteldämpfen über Abluftsystem (leichter Unterdruck -9 bis -17 Pa) zur Abluftreinigungsanlage. Geschlossenes System verhindert Rückströmung ins Technikum. Synthesereaktor (Schnittstellen)

20TA24-K001-FM5 Abluftsystem-Ausfall – Verlust des Unterdrucks (-9 bis -17 Pa), Dampfableitung gestört

NIEDRIG

Worum geht es?

Das Abluftsystem erzeugt leichten Unterdruck (-9 bis -17 Pa) für gerichtete Dampfströmung. Kein lokales Gebläse – zentrale Werksversorgung. Bei Ausfall: geschlossene Systeme verhindern Dampfdruckströmung ins Technikum. Ausfall wird werkszentral erkannt (Alarm). SOP für Abluftreinigungsanlage-Ausfall existiert. Niedrig-Risiko-Szenario.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K001-FM5-U1	Ausfall des zentralen Abluftgebläses im Werk	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM5-U2	Verstopfung der Abluftleitung (Produktablagerungen)	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K001-FM5-U3	Wartungsarbeiten am Abluftsystem ohne vorherige Prozessabsicherung	Wartung	Wartung	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Geschlossenes System; kein Dampfdruckstrom ins Technikum bei Abluftverlust	Dampfableitung vorübergehend nicht möglich; Abluftreinigung ausgefallen	Prozessstopp unterbrochen erforderlich; Produktion	< 1.000 € (Produktionsstopp, kein Schaden an Anlage)

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Werkszentraler Alarm (Abluftausfall)	Automatisch	Zentrales Werkssystem erkennt Abluftausfall und generiert automatisch Alarm	D	Alarm geht an Werkstechnik – Reaktionszeit abhängig von Verfügbarkeit
ENTDECKUNG	SOP Abluftreinigungsanlage-Ausfall	Organisatorisch	Definiertes Vorgehen bei Abluftsystem-Ausfall: Prozess stoppen, Dosierung unterbrechen	D	SOP muss aktuell und bekannt sein; Schulung der Operatoren erforderlich
ENTDECKUNG	Geschlossenes System	Technisch (konstruktiv)	Anlage ist geschlossen – bei Abluftverlust kein Dampfdruckstrom ins Technikum	D	Gilt für Normalbetrieb; bei geöffnetem Handloch anders



20TA24-KOMP-002-F3 NEBENFUNKTION Abluftsystem-Anbindung für gerichtete Dampfableitung aus UF-Anlage 1.

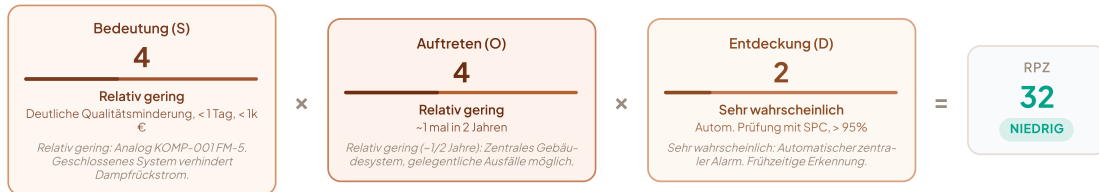
UF-Anlage 1 (Schnittstellen)

20TA24-K002-FM3 Abluftsystem-Ausfall – gerichtete Dampfableitung von UF-Anlage 1 gestört

NIEDRIG

Worum geht es?

Analog zu KOMP-001 FM-5: Werkszentraler Alarm bei Abluftausfall, SOP vorhanden. Geschlossenes System: kein Dampfrückstrom ins Technikum. Niedrig-Risiko-Szenario. UF-Anlage verarbeitet Ethanol-Eluent im kontinuierlichen Betrieb – mehr Prozesszeit als Reaktor, daher leicht höheres Expositionsrisiko bei Abluftverlust.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K002-FM3-U1	Ausfall des zentralen Abluftgebläses	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K002-FM3-U2	Verstopfung der Abluftleitung	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch Geschlossenes System; kein Dampfrückstrom ins Technikum	Umwelt Abluftreinigung ausgefallen: erhöhte Emissionen bei Öffnung von Anlagenteilen	Anlage Prozessstopp; keine Anlagenschäden	Kosten <1.000 €
--	--	---	---------------------------

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Werkszentraler Alarm (Abluftausfall)	Automatisch	Automatische Alarmmeldung bei Abluftsystem-Ausfall. Gilt für gesamtes Technikum.	D	Reaktionszeit Werkstechnik variabel
ENTDECKUNG	SOP Abluftreinigungsanlage-Ausfall	Organisatorisch	Definiertes Vorgehen: Prozess stoppen, Dosierung unterbrechen.	D	Schulung und Aktualität der SOP erforderlich



20TA24-KOMP-003-F3 NEBENFUNKTION Abluftsystem-Anbindung für gerichtete Dampffableitung aus UF-Anlage 2.

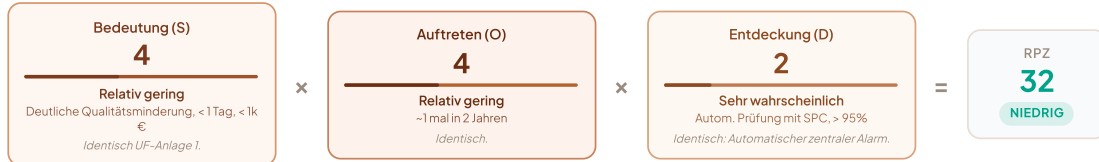
UF-Anlage 2 (Schnittstellen)

20TA24-K003-FM3 Abluftsystem-Ausfall – Dampffableitung von UF-Anlage 2 gestört

NIEDRIG

Worum geht es?

Identisch wie UF-Anlage 1 (KOMP-002 FM-3). Werkszentraler Alarm, SOP vorhanden. Geschlossenes System.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K003-FM3-U1	Ausfall des zentralen Abluftgebläses	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K003-FM3-U2	Verstopfung der Abluftleitung	Betrieb	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Geschlossenes System; kein Dampfückstrom	Abluftreinigung ausgefallen	Prozessstopp	<1.000 €

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Werkszentraler Alarm	Automatisch	Automatische Alarmmeldung bei Abluftsystem-Ausfall.	D	Reaktionszeit Werkstechnik variabel
ENTDECKUNG	SOP Abluftreinigungsanlage-Ausfall	Organisatorisch	Definiertes Vorgehen: Prozess stoppen.	D	Schulung und Aktualität erforderlich



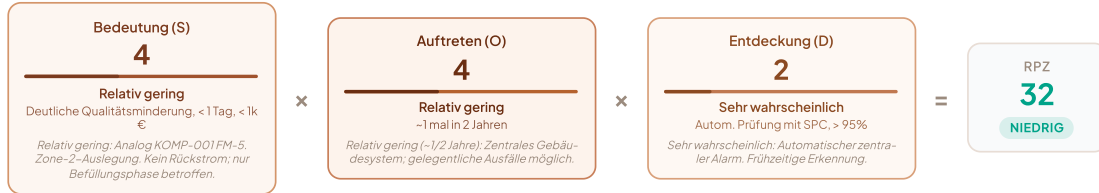
20TA24-KOMP-004-F4 NEBENFUNKTION Abluftsystem-Anbindung bei Befüllung: Ethanol-Dämpfe werden über Abluftsystem (Unterdruck) abgeleitet. Ausfallszenarien sind im FMEA-Scope. Eluentenbehälter (KTC-Container)

20TA24-K004-FM4 Abluftsystem-Ausfall — Ethanol-Dämpfe bei KTC-Befüllung nicht abgeleitet

NIEDRIG

Worum geht es?

Abluftsystem zieht Ethanol-Dämpfe bei Befüllung des KTC-Containers ab. Analog KOMP-001 FM-5: Werkszentraler Alarm + SOP. Behälter bleibt geschlossen außerhalb Befüllphase. Niedrig-Risiko-Szenario durch organisatorische Absicherung.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K004-FM4-U1	Ausfall des zentralen Abluftgebläses	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K004-FM4-U2	Verstopfung der Abluftleitung am KTC-Anschluss	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Kein Rückstrom ins Technikum; Dämpfe bei Befüllung unkontrolliert — aber Zone-2-Auslegung	Erhöhte Ethanol-Emissionen ins Technikum bei Befüllung; AGW Ethanol 200 ppm	Befüllungsstopp erforderlich; keine Anlagenschäden	<1.000 €

Bestehende Controls

Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Werkszentraler Alarm (Abluftausfall)	Automatisch	Automatische Alarmmeldung bei Abluftsystem-Ausfall. Gilt für gesamtes Technikum.	D	Reaktionszeit Werkstechnik variabel
ENTDECKUNG	SOP Abluftreinigungsanlage-Ausfall	Organisatorisch	Definiertes Vorgehen: Befüllung stoppen, Dosierung unterbrechen.	D	Schulung und Aktualität der SOP erforderlich



20TA24-KOMP-005-F4 NEBENFUNKTION Abluftsystem-Anbindung (mehrere Druckstufen) zur kontrollierten Ableitung von Ethanol-Dämpfen. Werkszentraler Alarm bei Abluftsystem-Ausfall.

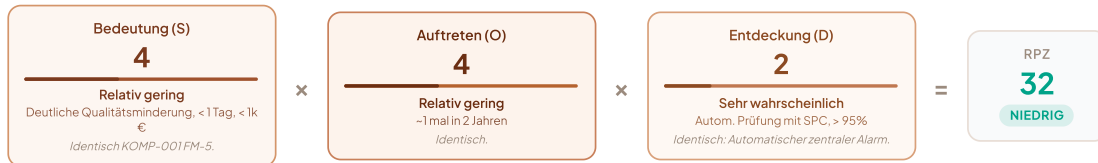
Poolingbehälter

20TA24-K005-FM3 Abluftsystem-Ausfall – Dämpfableitung vom Poolingbehälter gestört

NIEDRIG

Worum geht es?

Analog KOMP-001 FM-5: Werkszentraler Alarm + SOP. Geschlossenes System außer Betriebsöffnungen. Niedrig-Risiko-Szenario durch organisatorische Absicherung.



Fehlerursachen

ID	Beschreibung	Herkunft	Präv.-Phase	Präv.-Hinweis
20TA24-K005-FM3-U1	Ausfall des zentralen Abluftgebläses	Betrieb	Betrieb	-
20TA24-K005-FM3-U2	Verstopfung Abluftleitung	Wartung	Betrieb	-

Fehlerfolgen

Mensch	Umwelt	Anlage	Kosten
Geschlossenes System; werkszentraler Alarm + SOP	Erhöhte Emissionen bei Öffnung; Abluftreinigung ausgefallen	Prozessstopp; keine Anlagenschäden	< 1.000 €

Bestehende Controls

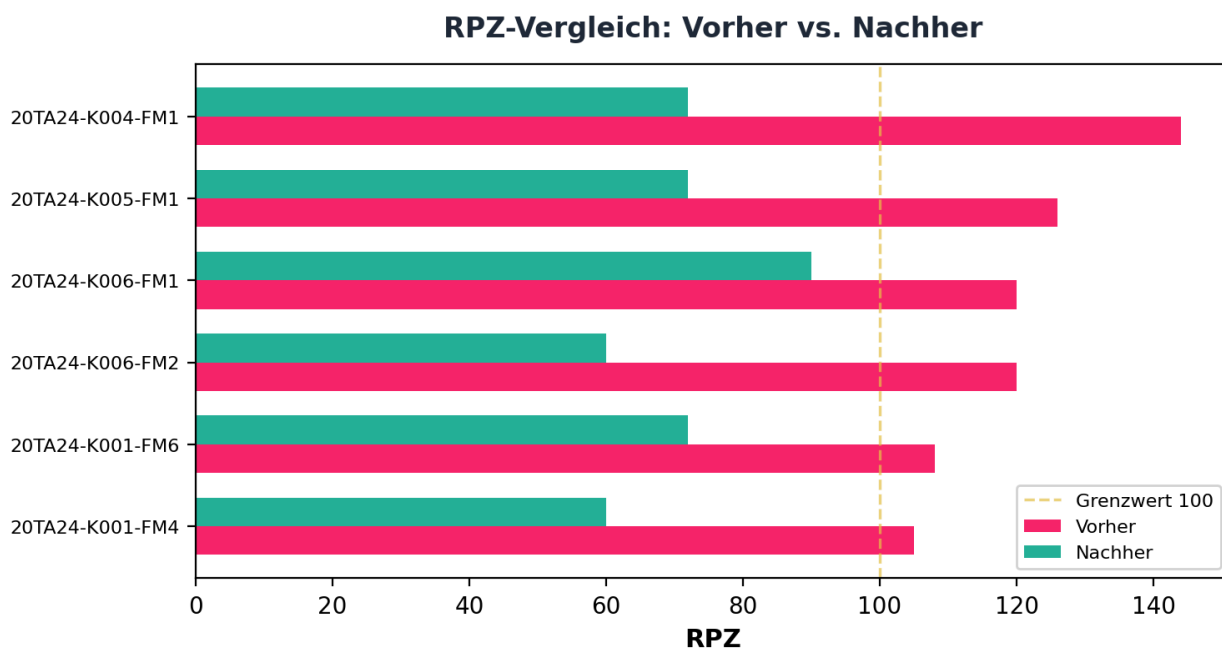
Wirkung	Name	Typ	Beschreibung	Beeinflusst	Einschränkung
D	Werkszentraler Alarm (Abluftausfall)	Automatisch	Automatische Alarmmeldung bei Abluftsystem-Ausfall.	D	Reaktionszeit Werkstechnik variabel
ENTDECKUNG	SOP Abluftreinigungsanlage-Ausfall	Organisatorisch	Definiertes Vorgehen bei Abluftausfall.	D	Schulung und Aktualität erforderlich

Anhang

Der Anhang enthält den RPZ-Vergleich (Vorher/Nachher), eine erweiterte Maßnahmentabelle zum Herauskopieren und zur systematischen Nachverfolgung sowie ein Glossar der verwendeten Fachbegriffe. Die vollständige Risikoübersicht mit S/O/D-Bewertungen befindet sich als klickbares Inhaltsverzeichnis zu Beginn von Kapitel 5.

A. RPZ-Vergleich: Vorher vs. Nachher

Das folgende Diagramm zeigt für jeden Fehlermodus mit Maßnahmen den RPZ-Wert vor und nach Maßnahmenumsetzung. Die Differenz zwischen den Balken entspricht der erwarteten Risikoreduktion. Die maximale Einzelreduktion beträgt **72** RPZ-Punkte, die durchschnittliche Reduktion **50** Punkte.



B. Maßnahmentabelle (zum Herauskopieren)

Erweiterte Übersicht aller 9 Maßnahmen – zum Einfügen in Tracking-Systeme, E-Mails oder Projektmanagement-Tools.

Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis	RPZ vorher	RPZ nachher
20TA24-K004-FM1	Befüllprotokoll mit Füllstands-pflichtablesepunkt in Herstellvorschrift	O / E	In der Herstellvorschrift wird ein verpflichtender Ablesepunkt des Füllstands vor und während der KTC-Befüllung festgelegt (z.B. alle 10 min oder bei >50% Befüllgrad). Dokumentationspflichtig.	D sinkt 6→5: Strukturierte manuelle Überwachung als Zwischenlösung bis LSH-Alarm installiert.	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering	144	120
20TA24-K004-FM1	LSH-Alarm (Füllstandstransmitter mit	T / E	Installation eines Füllstandstransmitters (LI) mit LSH-Schaltalarm am	D sinkt 6→3: Automatischer Alarm ersetzt rein	⚡ mittlerer Aufwand (MSR-Instrument + Verkabelung), 💰 mittel	144	72



Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis	RPZ vor-her	RPZ nach-her
	Hochalarm)		KTC-Container. Alarm bei 90% Füllgrad (900 L) → Warnung an Operator; automatische Abschaltung oder Abregeln der Befüllpumpe. ATEX Zone-2-Ausführung.	visuelle Überwachung. RPZ: 144→72 (niedrig).			
20TA24-K005-FM1	N ₂ -Druckregler-Prüfung vor jeder Produktion in Herstellvorschrift	O / E	Verpflichtende Druckregler-Prüfung (Funktionskontrolle, Druckablesepunkt) vor Chargenstart in Herstellvorschrift aufnehmen. Manometer-Ablesepflicht und Dokumentation. Jährliche Kalibrierung der Druckanzeige.	O bleibt 2 (Druckregler-Totalversagen extrem selten); D bleibt 7 ohne PSV. Sofortmaßnahme bis PSV installiert.	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering	126	126
20TA24-K005-FM1	PSV (Sicherheitsventil) an Poolingbehälter installieren	T / A	Installation eines Sicherheitsventils (PSV) am Poolingbehälter – Ansprechdruck entsprechend der Betriebsdrücke wählen (z.B. 3–4 bar, unterhalb Auslegungsdruck 6 bar). Abblaseleitung in bestehendes Blow-down-System. ATEX Zone-2-Ausführung. Eliminiert den Single-Point-Failure Druckreduzierer als einzige Schutzbarriere.	D sinkt 7→4; Jährliche 100%-Prüfung des PSV als unabhängige Barriere. RPZ: 126→72; Override S=9 bleibt hoch, aber Schutzbarriere vorhanden.	⚡ mittlerer Aufwand (Druckbehälter-Engineering, DGUV-Prüfung), 💰 mittel	126	72
20TA24-K006-FM1	Schlauchqualifikation und periodischer Schlauchersatz in	O / B	Festlegung einer Schlauch-Lebensdauer (z.B. max. 12 Monate oder X Chargen-	O sinkt 4→3; Strukturiertes Schlauch-Lebenszyklusma-	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering	120	90



Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis	RPZ vor-her	RPZ nach-her
	Herstellvorschrift		wechsel) in der Herstellvorschrift. Vorgeschriebener Schlauchwechsel mit Dokumentation. Sichtkontrolle bei jedem Chargenwechsel (Risse, Verfärbung, Verformung).	nage-ment reduziert Al-terungs-leckagen. RPZ: 120→90 (niedrig).			
20TA24-K006-FM2	Farbcodierung und eindeutige Beschriftung aller Schlauchanschlüsse	T / B	Eindeutige Farbcodierung (farbige Schlauchkupplungen oder Klebebandmarkierung) aller Schlauchanschlüsse entsprechend ihrer Funktion/Zieldestination. Ergänzend: beschriftete Anschlussübersicht (Schemazeichnung) im Technikum. Verwechslungssichere Kupplungstypen wo technisch möglich.	O sinkt 4→2: Farbcodierung + Gegenkontrolle eliminieren Verwechslungsfehler weitgehend. RPZ: 120→60 (niedrig).	⚡ schnell umsetzbar, 💰 gering	120	60
20TA24-K001-FM6	Jährliche Dichtungs- und Schlauchinspektion (Wartungsplan)	T / E	Einmal jährlich: Sichtprüfung und Funktionskontrolle aller Flanschdichtungen, Schlauchanschlüsse und Wellendurchführung (Rührwerk). Dichtungen und Schläuche bei Verschleiß oder Verfärbung tauschen. Ergebnisse im Wartungsprotokoll dokumentieren.	O sinkt: Jährliche Inspektion identifiziert und behebt Verschleißschäden vor Eintritt. RPZ_neu = 6×2×6 = 72 (niedrig).	⚡ mittlerer Aufwand (in Wartungsstillstand integrierbar), 💰 gering	108	72
20TA24-K001-FM4	N ₂ -Druckcheck vor	O / E	Vor jeder Charge: N ₂ -Druck am Ma-	O sinkt: HV-Check	⚡ sofort umsetzbar, 💰 gering	105	60



Fehler-ID	Maßnahme	Typ	Beschreibung	Begründung	Hinweis	RPZ vor-her	RPZ nach-her
	Charge in Herstellvorschrift		nometer (PI) prüfen und als OK dokumentieren. In Herstellvorschrift als Pflichtschritt integriert (nicht SOP). Verhindert Prozessstart mit ausgefallener N ₂ -Versorgung.	stellt sicher, dass keine Charge mit N ₂ -Ausfall startet. D bleibt 6: kein Alarm während laufender Charge.			
20TA24-K001-FM4	Jährliche Kalibrierung PI (Manometer) N ₂ -Anschluss	O / E	Einmal jährlich: Kalibrierung des Druckmanometers (PI) am N ₂ -Anschluss. Stellt sicher, dass der angezeigte Druck korrekt ist und der HV-Check aussagekräftig bleibt.	Kalibrierung erhöht Zuverlässigkeit des PI-Checks in der HV. Kombiniert mit Maßnahme 1: RPZ_neu = 5×2×6 = 60 (niedrig).	⚡ jährlicher Wartungszyklus, 🧑 gering	105	60

C. Glossar

Begriff	Beschreibung
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
RPZ	Risikoprioritätszahl = S × O × D
S	Bedeutung / Severity (1–10)
O	Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)
D	Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)
ABE	A = Vermeidung, B = Entdeckung, E = Abschwächung
STOP	S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich (Maßnahmen-Hierarchie nach Wirksamkeit)
Sonderregel	AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ-Wert bei sicherheitsrelevanten Fehlermodi (z.B. S ≥ 9 → mindestens HOCH)